

Localización de atractores ocultos en sistemas caóticos de orden fraccionario mediante función descriptiva y continuación numérica

María Fernanda Moreno-López

I. INTRODUCCIÓN

La localización de atractores ocultos en sistemas caóticos de orden fraccionario requiere una reformulación conceptual más cuidadosa que en el caso entero. Para sistemas con derivada de Caputo de orden conmensurado $q \in (0, 1)$, el operador dinámico incorpora memoria, la estabilidad lineal se expresa mediante funciones de Mittag-Leffler y, además, no existen en general soluciones periódicas exactas no constantes en sistemas autónomos invariantes en el tiempo de tipo Caputo [1], [2]. Por esta razón, no resulta apropiado trasladar directamente al caso fraccionario el análisis del caso entero.

El documento se organiza del siguiente modo: primero se resume el caso entero como referencia metodológica. Después se desarrolla el marco fraccionario, incluyendo la justificación de la linealización, la ausencia general de periodicidad exacta en Caputo, el papel del problema auxiliar de Weyl y el puente Weyl-Caputo. A continuación se formula el procedimiento operativo para el caso fraccionario, se presentan dos ejemplos de estudio: el sistema de Chua no suave y el sistema de Chua suave con no linealidad arctan.

II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia metodológica se resume en la cadena

- separación tipo Lur'e + función descriptiva + Nyquist
- $\Rightarrow$ predictor armónico
- $\Rightarrow$ construcción de semilla
- $\Rightarrow$ continuación numérica
- $\Rightarrow$ verificación de ocultedad y validación dinámica.

El papel de cada bloque puede resumirse en los siguientes pasos:

1. **Separación tipo Lur'e.** El sistema se reescribe aislando un bloque lineal y una no linealidad escalar estática.

$$x = Ax + B\varphi(Cx) := F_{Lur'e}(x)$$

Esta separación permite definir una función de transferencia y una función descriptiva del primer armónico.

2. **Predictor armónico.** Se obtienen una frecuencia base ω_0 , una ganancia equivalente k y una amplitud candidata a_0 a partir de una condición de cierre armónico del tipo

$$1 + N(a)W_q(i\omega) = 0.$$

Este resultado se interpreta como predictor del régimen estacionario del sistema real.

3. **Construcción de semilla.** Con (ω_0, k, a_0) se construye una condición inicial asociada al subespacio modal dominante¹ del sistema lineal modificado.
4. **Continuación numérica.** Se introduce una familia homotópica en la no linealidad,

$${}^C D_t^q x = P_0 x + \varepsilon q \delta(r^\top x), \quad \varepsilon \in [0, 1],$$

y se transporta la semilla desde un problema auxiliar hasta el sistema original.

5. **Verificación de ocultedad.** El régimen final sólo se clasifica como atractor oculto si no es excitado desde vecindades de los equilibrios.

III. CASO DE REFERENCIA EN ORDEN ENTERO

Este caso de referencia permite identificar con claridad el papel de la separación tipo Lur'e, el cierre armónico, la construcción de la semilla y la continuación numérica, que después serán reinterpretados al caso fraccionario.

III-A. Sistema de Chua de orden entero

El circuito de Chua con no linealidad PWL se escribe como

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} &= x - y + z, \\ \dot{z} &= -(\beta y + \gamma z), \end{aligned} \tag{1}$$

donde el término no lineal se suele modelar por

$$f(x) = m_1 x + \frac{1}{2}(m_0 - m_1)(|x + 1| - |x - 1|),$$

que equivale a

$$f(x) = m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x),$$

donde

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -1, \\ x & \text{si } |x| \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases} \tag{2}$$

¹El subespacio modal dominante hace referencia a una simplificación de orden reducido de un sistema complejo, enfocándose únicamente en los modos que tienen mayor impacto en la respuesta dinámica general.

Se define la parte no lineal pura como

$$\psi(x) := \frac{1}{2}(m_0 - m_1)(|x+1| - |x-1|). \quad (3)$$

de modo que $f(x) = m_1x + \psi(x)$.

Considérese $X = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^3$. Al sustituir $f(x) = m_1x + \psi(x)$ en (1):

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha(y - x - m_1x - \psi(x)) \\ &= -\alpha(m_1 + 1)x + \alpha y - \alpha\psi(x). \end{aligned}$$

De este modo, (1) puede reescribirse como

$$\dot{X} = PX + q\psi(r^T X), \quad (4)$$

con

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} -\alpha(m_1 + 1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \\ q &= \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r^T X = x. \end{aligned} \quad (5)$$

Para el sistema (4), la función de transferencia se define como

$$W(p) = r^T (P - pI)^{-1} q.$$

En esta expresión, $p \in \mathbb{C}$ e I denota la matriz identidad 3×3 . Dado que $r = e_1$ y $q = -\alpha e_1$, se obtiene

$$W(p) = -\alpha (P - pI)_{11}^{-1}.$$

El cofactor (1, 1) viene dado por el determinante del menor

$$\det \begin{bmatrix} -1-p & 1 \\ -\beta & -\gamma-p \end{bmatrix} = (p+1)(p+\gamma) + \beta.$$

En consecuencia,

$$W(p) = -\alpha \frac{(p+1)(p+\gamma) + \beta}{\det(P - pI)}. \quad (6)$$

Además,

$$\det(P - pI) = (-\alpha(m_1 + 1) - p)((p+1)(p+\gamma) + \beta) + \alpha(p+\gamma).$$

Se busca un par (ω_0, k) tal que:

$$\Im W(i\omega_0) = 0, \quad \omega_0 > 0, \quad (7)$$

$$k = -\frac{1}{\Re W(i\omega_0)}. \quad (8)$$

La ganancia equivalente k se incorpora en la parte lineal que se usará como punto de partida para construir la semilla inicial.

Poniendo $p = i\omega$ y definiendo

$$N(p) := (p+1)(p+\gamma) + \beta.$$

Con $\omega \in \mathbb{R}$:

$$N(i\omega) = N_r + iN_i, \quad N_r = \beta + \gamma - \omega^2, \quad N_i = \omega(1 + \gamma).$$

Al escribir el denominador de (6) como

$$D(i\omega) = D_r + iD_i,$$

la condición (7) equivale a imponer que la parte imaginaria del cociente $N(i\omega)/D(i\omega)$ se anule:

$$\begin{aligned} W(i\omega) &= -\alpha \frac{N_r + iN_i}{D_r + iD_i} \\ &= -\alpha \frac{(N_r D_r + N_i D_i) + i(N_i D_r - N_r D_i)}{D_r^2 + D_i^2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\Im\{W(i\omega)\} = 0 \iff N_i D_r - N_r D_i = 0.$$

De esta condición se obtiene la ecuación equivalente (9).

$$(\beta + \gamma - \omega^2)^2 - \alpha(\beta + \gamma - \omega^2) + (1 + \gamma)^2 \omega^2 + \alpha\gamma(1 + \gamma) = 0. \quad (9)$$

La ecuación (9) puede tener más de una raíz positiva. La frecuencia que se emplea para construir la semilla debe satisfacer condiciones adicionales de admisibilidad de la linealización armónica [3], [4]. Se construye la matriz lineal modificada

$$P_0 = P + kqr^T. \quad (10)$$

La frecuencia seleccionada debe hacer que P_0 tenga dos autovalores puramente imaginarios y un tercer autovalor real negativo:

$$\sigma(P_0) = \{i\omega_0, -i\omega_0, -d\}, \quad d > 0.$$

Esta condición significa que la parte lineal modificada contiene una componente oscilatoria con frecuencia ω_0 , mientras que la tercera dirección decae². Por ello, la trayectoria inicial puede construirse a partir de una oscilación dominante. Además, la frecuencia candidata debe ser compatible con la amplitud predicha por la función descriptiva. En particular, debe existir una amplitud a_0 dentro de la región considerada de la no linealidad, en este caso $a_0 \geq 1$, tal que

$$\Phi(a_0) = 0.$$

Finalmente, se verifica la condición

$$b_1 \left. \frac{d\Phi}{da} \right|_{a=a_0} < 0.$$

Esta desigualdad indica que la solución aproximada obtenida para el sistema derivado es localmente estable dentro de la aproximación por función descriptiva [3], [4].

Sustituyendo los parámetros usados en [5]:

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052,$$

$$m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468,$$

la rama que satisface las condiciones anteriores es

$$\omega_0 \approx 2.0392.$$

Al sustituir este valor en (8), se obtiene

$$k \approx 0.2098.$$

²El *modo transversal* es la dirección restante del sistema lineal modificado, asociada al autovalor $-d$. Se llama transversal porque no pertenece al plano oscilatorio generado por $\pm i\omega_0$.

Posteriormente, al resolver la ecuación de balance armónico $\Phi(a) = 0$, se obtiene

$$a_0 \approx 5.8576.$$

Dado que qr^T de (10) sólo afecta la entrada (1, 1) de la matriz P , se obtiene

$$P_0 = \begin{bmatrix} -\alpha(m_1 + 1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Se consideran los sistemas derivados de la forma

$$\dot{X} = P_0 X + q \varepsilon \varphi(r^T X), \quad (12)$$

donde $\varepsilon \in [0, 1]$ es pequeño al inicio y

$$\varphi(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma. \quad (13)$$

Para $\varepsilon = 0$, el sistema derivado se reduce al sistema lineal modificado y la solución esperada permanece cercana a la oscilación armónica inicial.

$$\dot{X} = P_0 X,$$

Al aumentar ε , se incorpora gradualmente la parte no lineal residual $\varphi(r^T X)$. ε se incrementa hasta 1 mediante continuación numérica, usando en cada paso la solución del valor anterior como condición inicial para el siguiente. En particular, cuando $\varepsilon = 1$, se recupera el sistema objetivo [3], [4]:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= P_0 X + q \varphi(r^T X) \\ &= (P + kqr^T)X + q(\psi(r^T X) - k r^T X) \\ &= PX + kqr^T X + q\psi(r^T X) - kqr^T X \\ &= PX + q\psi(r^T X). \end{aligned}$$

Se busca una transformación lineal no singular $X = SY^3$ que permita escribir el sistema derivado en coordenadas donde la oscilación armónica asociada a ω_0 aparezca explícitamente. Por ello, (12) se lleva a la forma

$$\dot{Y} = AY + b \varepsilon \varphi(c^T Y), \quad (14)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_0 & 0 \\ \omega_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -d \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -h \end{bmatrix}.$$

Esta forma facilita construir una condición inicial armónica en las coordenadas Y , que después se transforma a las coordenadas originales mediante $X(0) = SY(0)$.

Para obtener las relaciones entre ambas representaciones, se sustituye $X = SY$ en (12). Como S es constante,

$$\dot{X} = S\dot{Y}.$$

Entonces

$$S\dot{Y} = P_0 SY + q \varepsilon \varphi(r^T SY).$$

³La no singularidad de S indica que tiene inversa S^{-1} y que $\det(S) \neq 0$, esto garantiza que el cambio de variables es invertible y que $Y = S^{-1}X$.

Multiplicando por S^{-1} , se obtiene

$$\dot{Y} = S^{-1}P_0 SY + S^{-1}q \varepsilon \varphi(r^T SY).$$

Al comparar esta ecuación con (14), se concluye que deben cumplirse las condiciones

$$A = S^{-1}P_0 S, \quad b = S^{-1}q, \quad c^T = r^T S. \quad (15)$$

Estas igualdades se llaman condiciones de consistencia porque garantizan que (14) no es un sistema diferente, sino el mismo sistema derivado escrito en las coordenadas Y .

La función de transferencia en la forma canónica se obtiene a partir del sistema escrito en las coordenadas Y . Si $u = \varepsilon \varphi(c^T Y)$ se interpreta como la entrada al bloque lineal y $\sigma = c^T Y$ como la salida, entonces

$$W_A(p) = c^T (A - pI)^{-1} b.$$

Esta función es equivalente a la función de transferencia del sistema modificado en las coordenadas originales,

$$W_0(p) = r^T (P_0 - pI)^{-1} q, \quad (16)$$

porque las condiciones de consistencia (15) implican

$$\begin{aligned} W_A(p) &= c^T (A - pI)^{-1} b \\ &= r^T S (S^{-1}(P_0 - pI)S)^{-1} S^{-1} q \\ &= r^T S (S^{-1}(P_0 - pI)^{-1} S) S^{-1} q \\ &= r^T (P_0 - pI)^{-1} q \\ &= W_0(p). \end{aligned}$$

Por tanto, puede calcularse la transferencia usando la forma canónica sin modificar la relación entrada-salida del sistema. Ahora, como

$$A - pI = \begin{bmatrix} -p & -\omega_0 & 0 \\ \omega_0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -d - p \end{bmatrix},$$

se tiene

$$(A - pI)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-p}{p^2 + \omega_0^2} & \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} & 0 \\ \frac{-\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} & \frac{-p}{p^2 + \omega_0^2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{p + d} \end{bmatrix}.$$

Multiplicando por b ,

$$(A - pI)^{-1} b = \begin{bmatrix} \frac{-b_1 p + b_2 \omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \\ \frac{-b_1 \omega_0 - b_2 p}{p^2 + \omega_0^2} \\ -\frac{1}{p + d} \end{bmatrix}.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} W_A(p) &= c^T(A - pI)^{-1}b \\ &= [1 \quad 0 \quad -h] \begin{bmatrix} \frac{-b_1p + b_2\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \\ \frac{-b_1\omega_0 - b_2p}{p^2 + \omega_0^2} \\ \frac{1}{p + d} \end{bmatrix} \\ &= \frac{-b_1p + b_2\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} + \frac{h}{p + d}. \end{aligned}$$

Por lo que, la forma canónica induce la función de transferencia

$$W_A(p) = c^T(A - pI)^{-1}b = \frac{-b_1p + b_2\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} + \frac{h}{p + d}. \quad (17)$$

Para obtener d y k , se impone que la matriz lineal modificada P_0 tenga el espectro requerido por la construcción armónica. A partir de (11), se calcula el polinomio característico usando

$$\det(P_0 - pI).$$

Introduciendo

$$B := \alpha(m_1 + 1 + k),$$

la matriz $P_0 - pI$ queda escrita como

$$P_0 - pI = \begin{bmatrix} -B - p & \alpha & 0 \\ 1 & -1 - p & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma - p \end{bmatrix}.$$

y su determinante,

$$\begin{aligned} \det(P_0 - pI) &= -p^3 - (B + 1 + \gamma)p^2 \\ &\quad - [(\beta + \gamma) + B(1 + \gamma) - \alpha]p \\ &\quad - B(\beta + \gamma) + \alpha\gamma. \end{aligned} \quad (18)$$

La construcción armónica exige que P_0 tenga los autovalores

$$p = \pm i\omega_0, \quad p = -d,$$

entonces, el polinomio característico debe ser

$$\begin{aligned} (i\omega_0 - p)(-i\omega_0 - p)(-d - p) &= -(p + d)(p^2 + \omega_0^2) \\ &= -p^3 - dp^2 - \omega_0^2p - d\omega_0^2. \end{aligned} \quad (19)$$

Igualando los coeficientes de (18) y (19), se obtiene primero que el coeficiente de p^3 coincide directamente. Los coeficientes de p^2 y p dan

$$d = B + 1 + \gamma, \quad (20)$$

$$\omega_0^2 = (\beta + \gamma) + B(1 + \gamma) - \alpha. \quad (21)$$

De (21) se despeja

$$B = \frac{\omega_0^2 - \beta - \gamma + \alpha}{1 + \gamma}.$$

Sustituyendo este valor en (20), se obtiene

$$d = \frac{\alpha + \omega_0^2 - \beta + 1 + \gamma + \gamma^2}{1 + \gamma}.$$

Además, como

$$B = \alpha(m_1 + 1 + k),$$

se tiene

$$k = \frac{B}{\alpha} - m_1 - 1.$$

Finalmente,

$$k = \frac{-\alpha(m_1 + m_1\gamma + \gamma) + \omega_0^2 - \gamma - \beta}{\alpha(1 + \gamma)}.$$

Al igualar los términos independientes de (18) y (19), se obtiene

$$-B(\beta + \gamma) + \alpha\gamma = -d\omega_0^2.$$

Equivalentemente,

$$R(\omega_0) := -B(\beta + \gamma) + \alpha\gamma + d\omega_0^2 = 0.$$

Esta expresión es la parte que queda después de haber usado los coeficientes de p^2 y p para determinar d y B .

Al sustituir las expresiones ya obtenidas para B y d , se obtiene

$$\begin{aligned} R(\omega_0) &= \frac{1}{1 + \gamma} [(\beta + \gamma - \omega_0^2)^2 - \alpha(\beta + \gamma - \omega_0^2) \\ &\quad + (1 + \gamma)^2\omega_0^2 + \alpha\gamma(1 + \gamma)]. \end{aligned}$$

Como $\gamma > 0$, se tiene $1 + \gamma \neq 0$. La expresión

$$R(\omega_0) = 0$$

si y sólo si

$$(\beta + \gamma - \omega_0^2)^2 - \alpha(\beta + \gamma - \omega_0^2) + (1 + \gamma)^2\omega_0^2 + \alpha\gamma(1 + \gamma) = 0.$$

Su papel es verificar que la frecuencia ω_0 seleccionada satisface la ecuación de frecuencia obtenida previamente. Si $R(\omega_0) = 0$, entonces el polinomio característico de P_0 coincide completamente con (19). Si $R(\omega_0) \neq 0$, entonces la frecuencia elegida no es compatible con esa asignación espectral. Ahora se determinan h, b_1, b_2 . A partir de (16), (19) y del numerador de (6), se obtiene

$$W_0(p) = \frac{\alpha N(p)}{(p + d)(p^2 + \omega_0^2)}.$$

Como $W_0(p) = W_A(p)$. Usando (17) y multiplicando por el denominador común $(p + d)(p^2 + \omega_0^2)$, resulta

$$\alpha N(p) = (-b_1p + b_2\omega_0)(p + d) + h(p^2 + \omega_0^2).$$

Al sustituir el numerador de (6) en esta identidad, expandir el lado derecho y comparar coeficientes, se obtiene

$$\begin{aligned} (-b_1p + b_2\omega_0)(p + d) + h(p^2 + \omega_0^2) &= (-b_1 + h)p^2 \\ &\quad + (-b_1d + b_2\omega_0)p \\ &\quad + (b_2\omega_0d + h\omega_0^2). \end{aligned}$$

$$-b_1 + h = \alpha, \quad (22)$$

$$-b_1d + b_2\omega_0 = \alpha(1 + \gamma), \quad (23)$$

$$b_2\omega_0d + h\omega_0^2 = \alpha(\beta + \gamma). \quad (24)$$

De (22),

$$b_1 = h - \alpha.$$

Sustituyendo en (23),

$$-(h - \alpha)d + b_2\omega_0 = \alpha(1 + \gamma),$$

por lo que

$$b_2\omega_0 = \alpha(1 + \gamma - d) + hd. \quad (25)$$

Sustituyendo (25) en (24),

$$d[\alpha(1 + \gamma - d) + hd] + h\omega_0^2 = \alpha(\beta + \gamma).$$

Agrupando los términos con h ,

$$h(d^2 + \omega_0^2) = \alpha[\beta + \gamma - (1 + \gamma)d + d^2].$$

Así,

$$h = \frac{\alpha(\gamma + \beta - (1 + \gamma)d + d^2)}{\omega_0^2 + d^2}.$$

Como $b_1 = h - \alpha$, se obtiene

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{\alpha(\gamma + \beta - (1 + \gamma)d + d^2)}{\omega_0^2 + d^2} - \alpha \\ &= \frac{\alpha(\gamma + \beta - \omega_0^2 - (1 + \gamma)d)}{\omega_0^2 + d^2}. \end{aligned}$$

Finalmente, usando (25),

$$b_2 = \frac{\alpha(1 + \gamma - d) + hd}{\omega_0}.$$

Al sustituir la expresión de h ,

$$b_2 = \frac{\alpha((1 + \gamma - d)\omega_0^2 + (\gamma + \beta)d)}{\omega_0(\omega_0^2 + d^2)}.$$

Con los parámetros del ejemplo, se obtiene:

$$d \approx 1.5385, \quad h \approx 16.7158,$$

$$b_1 \approx 8.2596, \quad b_2 \approx 10.4001.$$

Al resolver (15), se obtiene una matriz S particular:

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{21} & s_{22} & s_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} \end{bmatrix},$$

con

$$s_{11} = 1,$$

$$s_{12} = 0,$$

$$s_{13} = -h,$$

$$s_{21} = m_1 + 1 + k,$$

$$s_{22} = -\frac{\omega_0}{\alpha},$$

$$s_{23} = -\frac{h}{\alpha}(\alpha(m_1 + 1 + k) - d),$$

$$s_{31} = \frac{\alpha(m_1 + k) - \omega_0^2}{\alpha},$$

$$s_{32} = -\frac{1}{\alpha\omega_0}(\alpha(\beta + \gamma)(m_1 + k) + \alpha\beta - \gamma\omega_0^2),$$

$$s_{33} = \frac{h}{\alpha}(\alpha(m_1 + k)(d - 1) + d(1 + \alpha - d)).$$

Una vez construida la matriz lineal modificada P_0 , la no linealidad se separa como

$$\psi(\sigma) = k\sigma + \varphi(\sigma),$$

donde φ está definida en (13). La ganancia k representa la parte lineal equivalente que se incorporó en P_0 . Por tanto, φ es la no linealidad residual que todavía debe ser compensada por el balance armónico.

El método de función descriptiva aproxima la respuesta de una no linealidad estática ante una entrada sinusoidal conservando únicamente su primer armónico. En este caso se considera

$$\sigma(t) = a \sin \theta, \quad \theta = \omega_0 t,$$

y se calcula el primer armónico de $\varphi(a \sin \theta)$. Como la saturación de Chua es impar, su componente fundamental queda en fase con $\sin \theta$. Por ello, basta calcular la amplitud del armónico senoidal.

Para la no linealidad de Chua definida en (3), con la saturación dada por (2), se trabaja con la rama $a \geq 1$, porque en esa región la señal $a \sin \theta$ alcanza la zona de saturación.

Sea

$$\theta_0 = \arcsin \frac{1}{a}.$$

Entonces, en el primer cuadrante,

$$\text{sat}(a \sin \theta) = \begin{cases} a \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq \theta_0, \\ 1, & \theta_0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Por simetría impar, la amplitud del primer armónico de $\psi(a \sin \theta)$ es

$$B_\psi(a) = \frac{4}{\pi}(m_0 - m_1) \left[\int_0^{\theta_0} a \sin^2 \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \right].$$

Las integrales se calculan como

$$\int_0^{\theta_0} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\theta_0}{2} - \frac{\sin(2\theta_0)}{4},$$

y

$$\int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \cos \theta_0.$$

Como

$$\sin \theta_0 = \frac{1}{a}, \quad \cos \theta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}},$$

se tiene

$$\sin(2\theta_0) = 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0 = \frac{2}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}.$$

Por tanto,

$$\int_0^{\theta_0} a \sin^2 \theta d\theta = \frac{a\theta_0}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}},$$

mientras que

$$\int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}.$$

Al sumar,

$$\int_0^{\theta_0} a \sin^2 \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \frac{a\theta_0}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}.$$

Así,

$$B_\psi(a) = \frac{2}{\pi}(m_0 - m_1) \left(a\theta_0 + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} \right).$$

Sustituyendo $\theta_0 = \arcsin(1/a)$,

$$B_\psi(a) = \frac{2}{\pi}(m_0 - m_1) \left(a \arcsin \frac{1}{a} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} \right).$$

Usando

$$\arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x,$$

queda

$$B_\psi(a) = \frac{2}{\pi}(m_0 - m_1) \left(\frac{\pi a}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - a \arccos \frac{1}{a} \right).$$

Ahora se considera la parte residual definida en (13). Si $\sigma = a \sin \theta$, el primer armónico de $k\sigma$ tiene amplitud ka . Por tanto, la amplitud del primer armónico residual es

$$B_\varphi(a) = B_\psi(a) - ka.$$

El balance armónico exige que este primer armónico residual se anule:

$$B_\varphi(a) = 0.$$

Multiplicando por π , se define la función escalar

$$\Phi(a) = \pi B_\varphi(a).$$

Por tanto,

$$\Phi(a) = 0, \quad (26)$$

donde

$$\Phi(a) = 2(m_0 - m_1) \left(\frac{\pi a}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - a \arccos \frac{1}{a} \right) - \pi a k.$$

La ecuación $\Phi(a) = 0$ determina la amplitud candidata a_0 de la oscilación dominante. Esta amplitud no se obtiene de una simulación directa del sistema no lineal completo, sino de la aproximación armónica de la no linealidad residual.

Para analizar la admisibilidad local de esta solución aproximada, se calcula la derivada de Φ . Sea

$$g(a) = \frac{\pi a}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - a \arccos \frac{1}{a}.$$

Entonces

$$\Phi(a) = 2(m_0 - m_1)g(a) - \pi a k.$$

Derivando,

$$\frac{d}{da} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} = \frac{1}{a^3 \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}},$$

y

$$\frac{d}{da} \left(a \arccos \frac{1}{a} \right) = \arccos \frac{1}{a} + \frac{1}{a \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}}.$$

Por tanto,

$$g'(a) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{a^3 \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}} - \arccos \frac{1}{a} - \frac{1}{a \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}}.$$

Los términos con radical se simplifican como

$$\frac{1}{a^3 \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}} - \frac{1}{a \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}} = -\frac{1}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}},$$

de modo que

$$g'(a) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - \arccos \frac{1}{a}.$$

Finalmente,

$$\frac{d\Phi}{da} = 2(m_0 - m_1) \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - \arccos \frac{1}{a} \right) - \pi k.$$

La raíz a_0 de $\Phi(a) = 0$, con $a_0 \geq 1$, se usa para construir una condición inicial compatible con el modo oscilatorio dominante de la forma canónica. En particular, se fija la condición inicial

$$Y(0) = \begin{pmatrix} a_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

Luego, se regresa a las coordenadas originales mediante

$$X(0) = SY(0). \quad (28)$$

La derivada $\Phi'(a_0)$ se utiliza en la condición

$$b_1 \Phi'(a_0) < 0,$$

que indica estabilidad local dentro de la aproximación por función descriptiva. Esta condición no demuestra por sí sola la existencia ni la ocultad del atractor; sólo valida la semilla armónica usada para iniciar la continuación numérica.

Se resuelve (26) para $a \geq 1$. Con los parámetros del ejemplo, se reporta una amplitud inicial

$$a_0 \approx 5.8576,$$

la cual satisface las condiciones requeridas por el teorema usado en el artículo (existencia de una solución periódica estable para el primer sistema derivado con ε pequeño).

Se selecciona la condición inicial en el espacio Y dada por (27). Entonces, al evaluar (28), se obtiene

$$X(0) = \begin{bmatrix} a_0 s_{11} \\ a_0 s_{21} \\ a_0 s_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_0(m_1 + 1 + k) \\ a_0(\alpha(m_1 + k) - \omega_0^2)/\alpha \end{bmatrix}. \quad (29)$$

Con $\omega_0 = 2.0392$, $k = 0.2098$ y $a_0 = 5.8576$:

$$\begin{aligned} x(0) &\approx 5.8576, \\ y(0) &\approx 0.3694, \\ z(0) &\approx -8.3686. \end{aligned}$$

III-B. Resultados numéricos del caso entero

Se evaluó el sistema de Chua de orden entero con parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.45620, & \beta &= 12.07320, \\ \gamma &= 0.00520, & m_0 &= -0.17680, \\ m_1 &= -1.14680. \end{aligned}$$

La integración numérica se realizó con esquema operativo EFORK-3 evaluado en $q = 1$.

La reescritura tipo Lur'e

$$\dot{X} = PX + q_v \psi(r^T X), \quad \sigma = r^T X,$$

se verificó con error nulo,

$$\|PX + q_v \psi - F(X)\| = 0.$$

Por tanto, la separación entre el bloque lineal y la no linealidad escalar es consistente con la implementación usada para construir la función de transferencia y aplicar la función descriptiva.

La condición de Nyquist asociada al cierre armónico produjo dos ramas candidatas:

$$(\omega_1, k_1) = (2.03919, 0.20987),$$

$$(\omega_2, k_2) = (3.24529, 0.95969).$$

Se seleccionó la primera rama,

$$\omega_0 = 2.03919, \quad k = 0.20987.$$

Al resolver la ecuación de balance armónico $\Phi(a) = 0$, se obtuvo

$$a_0 = 5.85615, \quad \Phi(a_0) \approx -1.27500 \times 10^{-16}.$$

La condición inicial inducida por la transformación canónica fue

$$X_0 = \begin{pmatrix} 5.85615 \\ 0.36933 \\ -8.36654 \end{pmatrix}.$$

La matriz lineal modificada $P_0 = P + kq_v r^T$ resultó

$$P_0 = \begin{pmatrix} -0.53331 & 8.45620 & 0. \\ 1. & -1. & 1. \\ 0. & -12.07320 & -0.00520 \end{pmatrix}.$$

Sus autovalores fueron

$$\lambda_1 = -1.53851, \quad \lambda_{2,3} \approx \pm 2.03919 i.$$

Por tanto, el modo transversal es

$$d = 1.53851.$$

Los parámetros canónicos obtenidos de la equivalencia de funciones de transferencia fueron

$$h = 16.71582, \quad b_1 = 8.25962, \quad b_2 = 10.40007.$$

La equivalencia entre la transferencia original modificada y la transferencia canónica se verificó con error

$$\text{err}_W = 4.72100 \times 10^{-15}.$$

A partir de la semilla X_0 , se aplicó continuación numérica mediante $\varepsilon \in [0, 1]$. Para $\varepsilon = 0$, el sistema corresponde al problema auxiliar linealizado por la ganancia equivalente k . Para $\varepsilon = 1$, se recupera el sistema no lineal original. Al finalizar la continuación se obtuvo

$$X_{\varepsilon=1} = \begin{pmatrix} 1.99297 \\ 1.26397 \\ -2.55106 \end{pmatrix}.$$

Después del transitorio, la trayectoria usada como referencia para el atractor candidato produjo la semilla efectiva

$$X_{\text{target}} = \begin{pmatrix} 4.09187 \\ -0.08387 \\ -7.50908 \end{pmatrix}.$$

El análisis espectral de la trayectoria final mostró una frecuencia dominante en la componente x ,

$$f_d = 0.36663 \text{ Hz}, \quad \omega_d = 2.30358 \text{ rad/s}.$$

Comparando con la frecuencia predicha por la función descriptiva,

$$\omega_0 = 2.03919 \text{ rad/s},$$

se obtiene el desajuste relativo

$$\eta = \frac{|\omega_d - \omega_0|}{\omega_0} = 0.12966.$$

La discrepancia es esperable, porque la función descriptiva conserva sólo el primer armónico de la no linealidad y se usa como generador de semilla, no como descripción exacta del régimen no lineal completo.

Los exponentes de Lyapunov estimados fueron

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0.20825, 0.01373, -1.36693).$$

Como $\lambda_1 > 0$, la trayectoria localizada presenta evidencia numérica de sensibilidad a condiciones iniciales. Por tanto, el régimen final es compatible con dinámica caótica.

Los equilibrios usados en la verificación de ocultada fueron

$$E_0 = \begin{pmatrix} 0. \\ 0. \\ 0. \end{pmatrix},$$

$$E_+ = \begin{pmatrix} 6.58831 \\ 0.00284 \\ -6.58547 \end{pmatrix}, \quad E_- = \begin{pmatrix} -6.58831 \\ -0.00284 \\ 6.58547 \end{pmatrix}.$$

Para evaluar la ocultada se lanzaron trayectorias desde vecindades de estos equilibrios con radios

$$\rho \in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}\}.$$

Se usaron 24 condiciones iniciales por radio y por equilibrio, por lo que el número total de pruebas fue

$$3 \times 7 \times 24 = 504.$$

Los conteos globales fueron

$$\text{EQ} = 369, \quad \text{DIV} = 69,$$

$$\text{OTHER} = 66, \quad \text{TARGET} = 0,$$

$$\text{UNKNOWN} = 0.$$

El resultado central es

$$\text{TARGET} = 0.$$

Es decir, ninguna trayectoria iniciada en las vecindades muestreadas de los equilibrios fue clasificada como perteneciente al atractor objetivo. Por tanto, el régimen localizado se reporta como un *candidato numérico a atractor oculto*. La clasificación no debe formularse como demostración global, ya que la verificación se realizó con un conjunto finito de radios, muestras y tiempos de integración.

Tabla I
RESUMEN DE RESULTADOS DEL CASO DE CHUA DE ORDEN ENTERO, ORGANIZADOS POR PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN.

Bloque	Procedimiento	Resultado	Interpretación
Parámetros del sistema	Definición del caso base	$\alpha = 8.46, \beta = 12.07, \gamma = 0.01, m_0 = -0.18, m_1 = -1.15$	Parámetros usados para la prueba de referencia en orden entero.
Orden dinámico	Configuración del integrador	$q = 1.00$	Caso entero usado como base antes de extender el procedimiento al sistema fraccionario.
Forma Lur'e	Separación algebraica	$\ PX + q_v \psi - F(X)\ = 0.00$	La representación tipo Lur'e reproduce exactamente el campo vectorial implementado.
Matriz P	Forma Lur'e	$\begin{pmatrix} 1.24 & 8.46 & 0.00 \\ 1.00 & -1.00 & 1.00 \\ 0.00 & -12.07 & -0.01 \end{pmatrix}$	Bloque lineal del sistema separado de la no linealidad escalar.
Vectores q_v, r	Forma Lur'e	$q_v = (-8.46, 0.00, 0.00)^T, r = (1.00, 0.00, 0.00)^T$	La salida escalar de la no linealidad es $\sigma = r^T X = x$.
Raíces candidatas	Condición $\Im W(i\omega) = 0$	$(\omega, k) = (2.04, 0.21), (3.25, 0.96)$	Cruces del diagrama de Nyquist con el eje real.
Rama seleccionada	Nyquist y admisibilidad espectral	$\omega_0 = 2.04, k = 0.21$	Rama usada para construir P_0 y la semilla armónica.
Amplitud armónica	Balance armónico $\Phi(a) = 0$	$a_0 = 5.86, \Phi(a_0) \approx -1.28 \times 10^{-16}$	Amplitud compatible con el primer armónico de la no linealidad residual.
Cierre armónico	Función descriptiva y Nyquist	$ W(i\omega_0)N(a_0) + 1 = 9.93 \times 10^{-16}$	La condición de cierre se satisface con error numérico prácticamente nulo.
Matriz P_0	Linealización armónica modificada	$\begin{pmatrix} -0.53 & 8.46 & 0.00 \\ 1.00 & -1.00 & 1.00 \\ 0.00 & -12.07 & -0.01 \end{pmatrix}$	Matriz lineal con ganancia equivalente incorporada.
Espectro de P_0	Asignación espectral	$-1.54, \pm 2.04i$	Contiene un plano oscilatorio y un modo transversal estable.
Modo transversal	Coefficientes del polinomio característico	$d = 1.54$	Tasa de decaimiento de la dirección transversal.
Parámetros canónicos	Equivalencia de transferencia	$h = 16.72, b_1 = 8.26, b_2 = 10.40$	Parámetros de la forma canónica usada para construir la semilla.
Matriz S	Transformación $X = SY$	$\begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 & -16.72 \\ 0.06 & -0.24 & 1.99 \\ -1.43 & -0.37 & 15.65 \end{pmatrix}$	Transformación no singular hacia coordenadas canónicas.
Verificación de S	Consistencia algebraica	$\ P_0 S - SA\ _F = 1.80 \times 10^{-14}, \ Sb - q_v\ = 4.08 \times 10^{-15}, \ rS - c^T\ = 4.14 \times 10^{-15}$	La forma canónica preserva la dinámica entrada-salida del sistema modificado.
Error de transferencia	Comparación $W_0(p) = W_A(p)$	4.72×10^{-15}	La transferencia canónica coincide numéricamente con la transferencia modificada.
Semilla inicial	Transformación $X_0 = S(a_0, 0, 0)^T$	$X_0 = (5.86, 0.37, -8.37)$	Condición inicial generada por función descriptiva.
Estado final de continuación	Continuación numérica en ε	$X_{\varepsilon=1} = (1.99, 1.26, -2.55)$	Estado alcanzado al recuperar el sistema no lineal original.
Semilla efectiva	Simulación posterior al transitorio	$X_{\text{target}} = (4.09, -0.08, -7.51)$	Punto usado como referencia del atractor candidato.
Frecuencia dominante	FFT de $x(t)$	$f_d = 0.37 \text{ Hz}, \omega_d = 2.30 \text{ rad/s}$	Frecuencia dominante observada en la salida $\sigma = x$.
Desajuste espectral	Comparación DF-FFT	$\eta = 0.13$	Diferencia relativa entre la frecuencia predicha por DF y la observada en simulación.
Frecuencia PSD	PSD de Welch	$\omega_{\text{PSD}} = 2.30 \text{ rad/s}$	Confirma la frecuencia dominante observada por FFT.
Exponentes de Lyapunov	Método de Benettin	$(0.21, 0.01, -1.37)$	Evidencia numérica de caos por $\lambda_1 > 0$.
Equilibrios	Resolución algebraica del sistema estacionario	$E_0 = (0.00, 0.00, 0.00), E_+ = (6.59, 0.00, -6.59), E_- = (-6.59, 0.00, 6.59)$	Puntos usados para verificar autoexcitación u ocultadad.
Sondeos de ocultadad	Vecindades de equilibrios	504 pruebas, TARGET = 0	No se detectaron trayectorias desde vecindades de equilibrio hacia el atractor objetivo.
Conteos globales	Clasificador de destino	EQ = 369, DIV = 69, OTHER = 66, UNKNOWN = 0	Las trayectorias de prueba convergen a equilibrios, divergen o caen en otros destinos, pero no en el objetivo.
Clasificación	Criterio operacional de cuencas	Candidato numérico a atractor oculto	La cuenca del atractor candidato no fue detectada en las vecindades muestreadas de los equilibrios.

III-C. Figuras

La Fig. 1 muestra el cierre armónico usado para seleccionar la rama (ω_0, k, a_0) . La curva $W(i\omega)$ cruza el eje real en el punto compatible con $-1/N(a_0)$, lo que justifica la semilla inicial usada en la continuación.

La Fig. 2 resume la continuación numérica desde el sistema derivado hasta el sistema original. La trayectoria de continuación muestra que la semilla armónica puede transportarse hasta $\varepsilon = 1$, donde se recupera la no linealidad completa.

La Fig. 3 muestra el régimen final alcanzado tras la continuación. Los marcadores indican el estado final de la continuación y la semilla efectiva después del transitorio,

usada para caracterizar el atractor candidato.

La Fig. 4 concentra la prueba visual de ocultadad: se comparan trayectorias iniciadas desde vecindades de los equilibrios con el atractor candidato. En la corrida reportada no se observaron impactos hacia el atractor objetivo desde dichas vecindades.

La Fig. 5 muestra dos cortes de cuenca en el plano xy . El primer corte fija $z = 0$, mientras que el segundo fija $z = -6.53394$, valor correspondiente a la tercera coordenada de X_{target} . Estos cortes permiten comparar la región cercana al plano central con la región que contiene la semilla efectiva del atractor candidato.

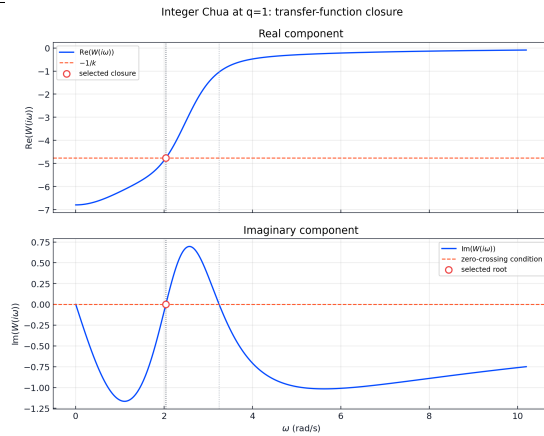


Figura 1. Respuesta en frecuencia de la función de transferencia modificada del bloque lineal para el caso entero. Se muestran las partes real e imaginaria de $W(i\omega)$ en función de la frecuencia ω , validando el cruce por cero de la parte imaginaria en la frecuencia armónica ω_0 y el valor correspondiente de la parte real para satisfacer el balance de primer armónico.

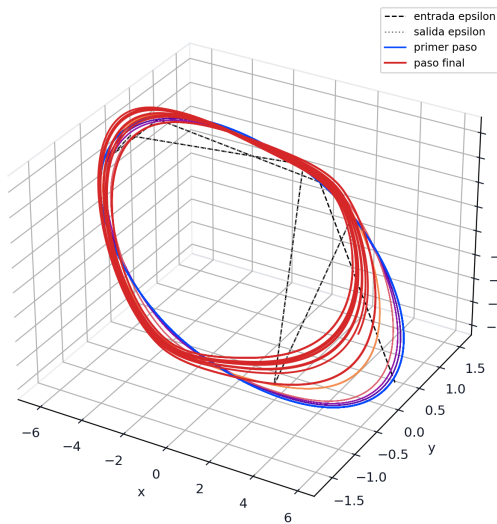


Figura 2. Continuación numérica desde el sistema auxiliar hacia el sistema original. La curva inicial corresponde a la dinámica próxima al predictor armónico y la curva final al régimen obtenido al completar $\varepsilon = 1$.

La Fig. 6 muestra cortes complementarios en los planos xz y yz . Estos cortes permiten observar la extensión de la región de atracción en direcciones transversales al plano xy .

La Fig. 7 resume dos diagnósticos dinámicos complementarios. La FFT de $x(t)$, que coincide con la variable de salida $\sigma = r^T X$, muestra una frecuencia dominante cercana a la predicción de la función descriptiva. La convergencia de los exponentes de Lyapunov muestra un exponente positivo, compatible con dinámica caótica.

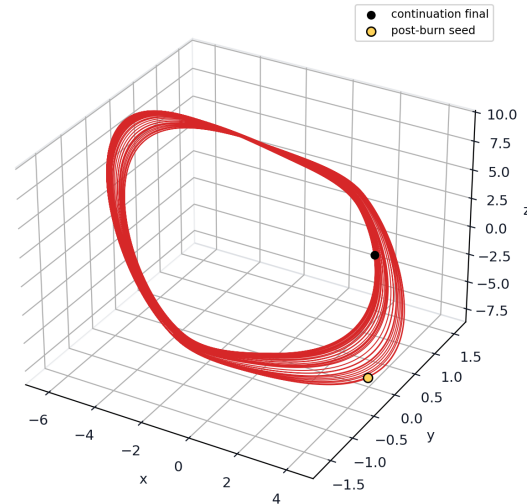


Figura 3. Atractor candidato obtenido al finalizar la continuación y eliminar el transitorio. El punto negro corresponde al estado final de continuación y el punto amarillo a la semilla efectiva X_{target} .

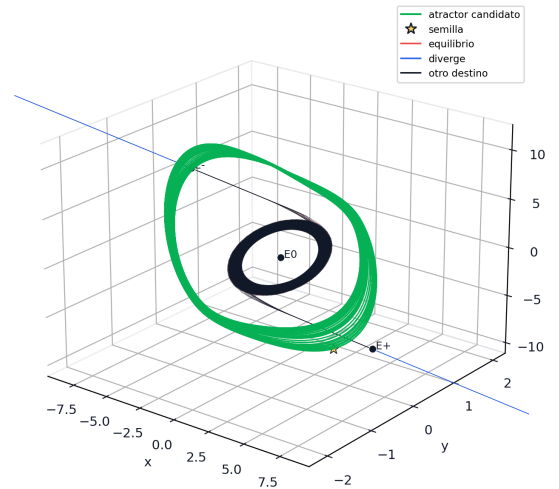
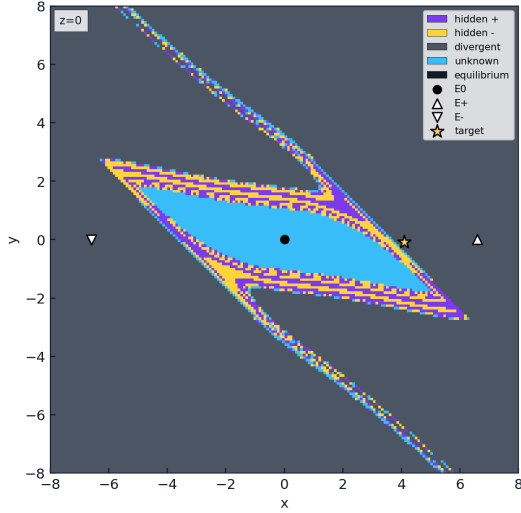


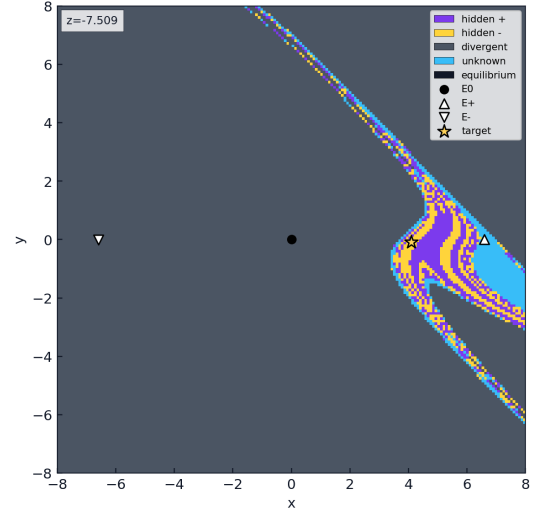
Figura 4. Sondeos de ocultación desde vecindades de los equilibrios. La ausencia de trayectorias clasificadas como TARGET apoya la clasificación del régimen como candidato numérico a atractor oculto.

III-D. Síntesis del procedimiento en orden entero

1. Se construyen P, q, r en (5), se toma la no linealidad ψ de (3) y se calcula la función de transferencia $W(p)$ mediante (6).
2. Se obtiene ω_0 al resolver (9) y, posteriormente, k mediante (8).
3. Se forma P_0 en (10); luego, a partir de (18)–(19) y de la identidad $W_0(p) = W_A(p)$ con (16) y (17), se determinan d, h, b_1, b_2 .
4. Se resuelve (26) para obtener $a_0 \geq 1$ y se verifica la condición de admisibilidad local $b_1 \Phi'(a_0) < 0$.
5. Se fija la condición inicial armónica en el espacio canónico mediante (27) y se transforma a las coordenadas originales para obtener $X(0)$ con (29).

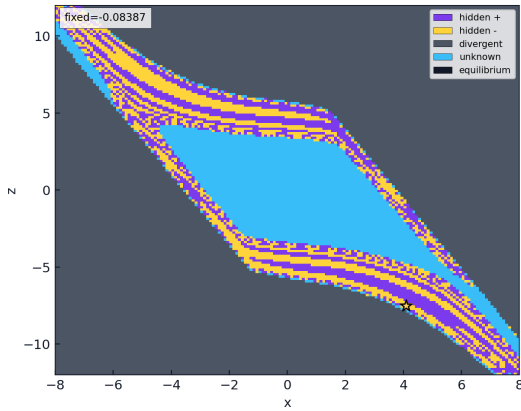


(a) Corte xy con $z = 0$.

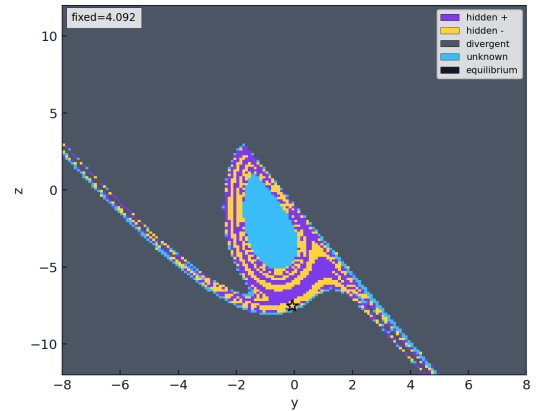


(b) Corte xy con $z = -6.53394$

Figura 5. Cuencas de atracción en dos cortes del plano xy . El segundo corte pasa por la coordenada z de la semilla efectiva X_{target} , por lo que es el más directamente relacionado con el atractor candidato.



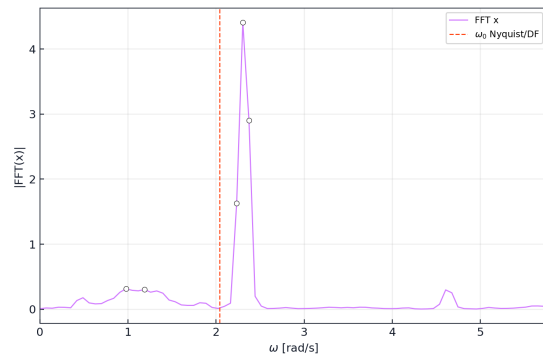
(a) Corte xz con $y = -0.22662$



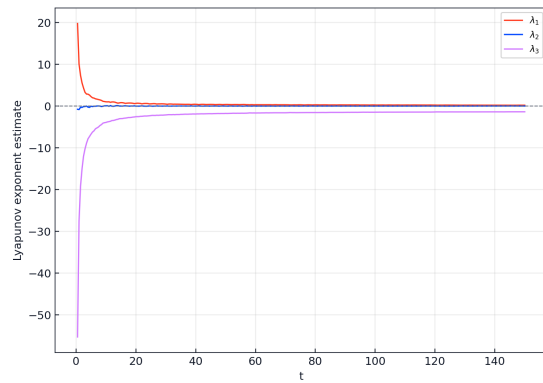
(b) Corte yz con $x = 2.66011$

Figura 6. Cuencas de atracción en los cortes xz y yz asociados con la semilla efectiva X_{target} . Estos planos complementan los cortes xy y muestran la estructura de cuencas alrededor de la región donde fue localizado el atractor candidato.

6. Se integra el sistema derivado (12) con $\varepsilon = \varepsilon_0$ pequeño (por ejemplo, $\varepsilon_0 = 0.1$), usando $X(0)$ como semilla, hasta descartar transitorios y alcanzar el régimen permanente.
7. Se incrementa ε sobre una malla (p.ej. $0.1, 0.2, \dots, 1.0$). En cada paso, se usa como condición inicial el último estado estacionario del paso anterior.
8. Para $\varepsilon = 1$, se recupera el sistema original. El régimen alcanzado constituye un candidato a atractor oculto y debe verificarse finalmente que no sea excitado desde vecindades de los equilibrios.



(a) FFT de $x(t)$



(b) Convergencia de exponentes de Lyapunov

Figura 7. Diagnósticos dinámicos del régimen final. La FFT de $x(t)$ compara la frecuencia dominante observada con ω_0 , mientras que los exponentes de Lyapunov aportan evidencia numérica de caos.

IV. MARCO TEÓRICO DEL CASO FRACCIONARIO

A partir del caso de referencia, se desarrolla el ajuste teórico requerido cuando la dinámica se formula con derivada de Caputo.

IV-A. Definiciones básicas

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo de una función suficientemente regular $x : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ se define por

$${}^C D_t^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_0^t (t-\tau)^{-q} \dot{x}(\tau) d\tau.$$

El problema autónomo de orden fraccionario

$${}^C D_t^q x(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0, \quad (30)$$

se reescribe como ecuación integral de Volterra

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-\tau)^{q-1} f(x(\tau)) d\tau. \quad (31)$$

La ecuación (31) muestra la principal diferencia que tiene el caso fraccionario con el caso entero. En (30), el campo vectorial es la aplicación $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y el término $f(x(t))$ representa su evaluación en el estado actual $x(t)$. La memoria no reside en ese campo vectorial local, sino en el operador de Caputo —o, equivalentemente, en el núcleo integral de (31)—, por lo que la evolución en tiempo t depende de toda la historia de la trayectoria en el intervalo $[0, t]$.

IV-B. Justificación de la linealización usando el jacobiano

Sea el sistema fraccionario autónomo

$${}^C D_t^q x(t) = F(x(t)), \quad 0 < q < 1,$$

y sea x^* un equilibrio,

$$F(x^*) = 0.$$

Se supone que $F \in C^1(U, \mathbb{R}^n)^4$ en una vecindad abierta U de x^* . Al introducir la perturbación

$$\xi(t) = x(t) - x^*,$$

se obtiene

$${}^C D_t^q (x^* + \xi(t)) = F(x^* + \xi(t)).$$

Como la derivada de Caputo de una constante es cero,

$${}^C D_t^q \xi(t) = F(x^* + \xi(t)).$$

Por diferenciabilidad de Fréchet⁵ de F en x^* , existe un operador lineal

$$DF(x^*) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

⁴Significa que F es continuamente diferenciable en U , todas sus derivadas parciales de primer orden existen y son continuas.

⁵La derivada de Fréchet es la generalización de la derivada del cálculo clásico y es el operador lineal que proporciona la mejor aproximación local de F cerca de un punto [6], [7]

$$F(x^* + \xi) = F(x^*) + DF(x^*)\xi + o(\|\xi\|).$$

tal que

$$F(x^* + \xi) = F(x^*) + DF(x^*)\xi + R(\xi), \quad \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\|R(\xi)\|}{\|\xi\|} = 0.$$

En coordenadas finitas, el operador $DF(x^*)$ queda representado por la matriz jacobiana.

$$J(x^*) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^*) \right]_{i,j=1}^n.$$

Como $F(x^*) = 0$, resulta

$${}^C D_t^q \xi(t) = J(x^*)\xi(t) + R(\xi(t)).$$

Al despreciar el residuo de orden superior $R(\xi) = o(\|\xi\|)$, se obtiene el sistema linealizado local

$${}^C D_t^q \xi(t) = J(x^*)\xi(t). \quad (32)$$

La linealización (32) actúa sobre la geometría local del campo F , mientras que la no localidad permanece en el operador temporal de Caputo y no elimina la memoria fraccionaria. Por lo tanto, el jacobiano sigue siendo consistente para la aproximación lineal local. La estabilidad del sistema linealizado se decide con criterios fraccionarios tipo Matignon y con estabilidad de Mittag-Leffler [8]–[10].

IV-C. Memoria fraccionaria y continuación por ventana de historia

La formulación integral (31) muestra que, en una ecuación de Caputo, la evolución posterior no depende sólo del estado actual $x(t_j)$, sino también de la historia previa de la trayectoria. Esta dependencia proviene del núcleo $(t-\tau)^{q-1}$, que pondera los valores pasados de $f(x(\tau))$. Por ello, a diferencia de una EDO ordinaria, no se puede asumir en general que la solución tenga una propiedad de semigrupo en el sentido clásico: reiniciar la integración desde $x(t_j)$ no reproduce necesariamente el mismo problema histórico [9].

En una continuación numérica de sistemas de Caputo, esta observación implica que el paso de un nivel ε_j a otro ε_{j+1} no debe hacerse usando únicamente el punto terminal $x_j(t_{\text{end}})$. Para una familia homotópica

$${}^C D_t^q x = F(x; \varepsilon), \quad \varepsilon \in [0, 1],$$

el reinicio desde un solo punto elimina parte de la memoria acumulada y cambia el protocolo causal del problema. En métodos con memoria corta, la truncación de historia es una aproximación controlada del operador no una eliminación arbitraria de la memoria previa [11]–[13].

Esto es relevante cuando existen cuencas delgadas, coexistencia de atractores o sensibilidad fuerte a la historia. En tales casos, un reinicio sólo desde $x_j(t_{\text{end}})$ puede llevar la trayectoria a otra cuenca de atracción o producir una semilla numéricamente plausible pero no reproducible bajo el mismo operador de memoria [3]–[5], [14].

En este trabajo se usa una aproximación de memoria corta. Si L_m denota la longitud efectiva de memoria, se aproxima esquemáticamente

$${}^C D_{t-L_m}^q x(t) \approx \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t-L_m}^t (t-\tau)^{-q} \dot{x}(\tau) d\tau.$$

Por tanto, entre pasos de continuación se transporta el segmento terminal

$$\mathcal{H}_j = \{x_j(t) : t \in [t_{\text{end}} - L_m, t_{\text{end}}]\}.$$

Si el integrador reinicia el siguiente paso con un nuevo origen temporal t_{start} , la condición histórica se reindexa como

$$x_{j+1}(t_{\text{start}} + \theta) = x_j(t_{\text{end}} + \theta), \quad -L_m \leq \theta \leq 0.$$

Esta igualdad preserva la ventana de memoria reciente usada por el operador truncado. Así, en la continuación numérica se transporta progresivamente una trayectoria junto con su memoria efectiva.

IV-D. Balance armónico y puente Weyl–Caputo

En el caso fraccionario, el balance armónico no se interpreta directamente sobre el sistema autónomo de Caputo, porque éste no admite en general soluciones periódicas exactas no constantes con límite inferior fijo [1], [2]. Por ello, la función descriptiva se formula sobre un problema auxiliar en el marco de Weyl/Liouville–Weyl [15], donde las exponenciales armónicas sí son autofunciones del operador. Al escribir $s = i\omega$, se cumple

$${}^{LW}D_t^q e^{i\omega t} = s^q e^{i\omega t}.$$

Ésta es la razón por la que el problema de Weyl sirve para construir el predictor frecuencial, mientras que el problema de Caputo se reserva para la integración y la validación final.

El paso desde ese problema auxiliar al sistema causal de Caputo se justifica mediante el puente Weyl–Caputo. En la identidad

$$D_{-\infty}^q x(t) = {}^C D_{t_0}^q x(t) + \mathcal{E}_{x_0}(t),$$

el término de la izquierda representa la derivada con historia infinita propia del marco de Weyl; el primer sumando del lado derecho es la derivada causal de Caputo iniciada en t_0 ; y $\mathcal{E}_{x_0}(t)$ recoge la contribución del pasado remoto anterior a t_0 . Siguiendo la descomposición expuesta por [16], dicho término puede escribirse como

$$\mathcal{E}_{x_0}(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^{t_0} (t-\tau)^{-q} x'_0(\tau) d\tau.$$

En ese sentido, una definición natural de la función de error es

$$e_{WC}(t) := D_{-\infty}^q x(t) - {}^C D_{t_0}^q x(t) = \mathcal{E}_{x_0}(t).$$

Además, este término satisface la cota algebraica

$$\|\mathcal{E}_{x_0}(t)\| \leq C(t-t_0+\eta)^{-q}, \quad t \geq t_0,$$

para una constante $C > 0$ dependiente de la historia inicial [16]. En consecuencia, el problema de Caputo puede leerse como el problema periódico de Weyl perturbado por un término de memoria residual que se atenúa con el tiempo. Ésa es la justificación para usar la órbita armónica auxiliar de Weyl como semilla asintóticamente consistente del problema de Caputo, aunque esta no represente precisamente un ciclo límite exacto.

IV-E. Justificación de la función descriptiva y del balance armónico

Considérese un sistema fraccionario de Caputo en forma tipo Lur'e,

$${}^C D_t^q x = Px + b\phi(\sigma), \quad \sigma = r^\top x, \quad 0 < q < 1.$$

En el caso fraccionario se conserva la separación entre un bloque lineal dinámico y un bloque no lineal escalar. Lo que cambia respecto al caso entero es la relación de transferencia del bloque lineal. Para $0 < q < 1$, la transformada de Laplace de la derivada de Caputo es

$$\mathcal{L}\{{}^C D_t^q x(t)\}(s) = s^q X(s) - s^{q-1}x(0).$$

Al definir una función de transferencia se consideran condiciones iniciales nulas, por lo que

$$\mathcal{L}\{{}^C D_t^q x(t)\}(s) = s^q X(s).$$

Por tanto, el operador algebraico asociado al bloque lineal fraccionario es $s^q I - P$ [17], [18].

Para el bloque lineal

$${}^C D_t^q x = Px + bu, \quad \sigma = r^\top x,$$

la función de transferencia entrada–salida queda

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b. \quad (33)$$

Sobre el eje imaginario se evalúa $s = i\omega$. En la rama principal,

$$s^q = \omega^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right). \quad (34)$$

Así,

$$W_q(i\omega) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b. \quad (35)$$

La función descriptiva se aplica al bloque no lineal. Si la entrada al bloque no lineal es

$$\sigma(t) = a \sin(\omega t),$$

entonces, con $\theta = \omega t$,

$$y(\theta) = \phi(a \sin \theta).$$

En general, $y(\theta)$ no es sinusoidal. La función descriptiva sustituye esta salida por su componente fundamental,

$$y_1(\theta) = \alpha_1(a) \sin \theta + \beta_1(a) \cos \theta,$$

donde

$$\alpha_1(a) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta,$$

$$\beta_1(a) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(a \sin \theta) \cos \theta d\theta.$$

Con la convención compleja adoptada,

$$N_\phi(a) = \frac{\alpha_1(a) - i\beta_1(a)}{a}.$$

Si ϕ es estática, impar y monovaluada, entonces

$$\beta_1(a) = 0,$$

y

$$\begin{aligned} N_\phi(a) &= \frac{1}{\pi a} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta \\ &= \frac{2}{\pi a} \int_0^{\pi} \phi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta. \end{aligned} \quad (36)$$

La integral (36) no contiene operadores fraccionarios. Por tanto, si la no linealidad es estática, su ganancia equivalente depende de la amplitud a , pero no depende directamente del orden q . La fraccionalidad aparece en la propagación del primer armónico a través del bloque lineal, es decir, en $W_q(i\omega)$.

El balance armónico de primer orden se plantea entonces como

$$1 + W_q(i\omega)N_\phi(a) = 0.$$

Cuando $N_\phi(a)$ es real, la condición anterior implica

$$\Im\{W_q(i\omega_0)\} = 0,$$

y

$$N_\phi(a_0) = -\frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}. \quad (37)$$

Así, ω_0 se obtiene de la condición de fase del bloque lineal fraccionario, mientras que a_0 se obtiene resolviendo la ecuación de amplitud (37).

En este trabajo, la función descriptiva clásica se interpreta como una proyección de primer armónico. No proporciona una representación exacta de la no linealidad, sino una ganancia equivalente válida para el problema auxiliar armónico. Por ello, el par (a_0, ω_0) no prueba la existencia de un ciclo límite exacto del sistema de Caputo; sólo proporciona una frecuencia dominante y una amplitud candidata para construir semillas iniciales. El balance armónico se usa aquí como aproximación asintótica y como generador de semillas, no como prueba de periodicidad exacta [1], [15], [16], [19].

IV-F. Línea teórica de generación de semillas armónicas: ruta clásica de Lur'e

La búsqueda de condiciones iniciales informadas se fundamenta en la teoría de la función descriptiva aplicada al problema auxiliar de Weyl. Este enfoque permite aproximar el régimen oscilatorio inicial y construir *semillas armónicas* para la integración; sin embargo, no clasifica por sí mismo un atractor como caótico u oculto. La verificación causal, los criterios de elegibilidad y la selección de candidatos se realizan mediante integración numérica posterior y análisis de vecindades de los equilibrios.

La línea clásica de Lur'e emplea una descomposición del sistema y define la función descriptiva asociada. Su forma centrada emplea $\sigma(\vartheta) = A \sin \vartheta$. Para permitir oscilaciones alrededor de un nivel no nulo, la forma sesgada considera

$$\sigma(\vartheta) = \sigma_0 + A \sin \vartheta, \quad A > 0,$$

y define la proyección fundamental

$$\begin{aligned} \alpha_1(A, \sigma_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(\sigma_0 + A \sin \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta, \\ \beta_1(A, \sigma_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(\sigma_0 + A \sin \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta, \\ N_\phi^L(A, \sigma_0) &= \frac{\alpha_1(A, \sigma_0) - i\beta_1(A, \sigma_0)}{A}. \end{aligned}$$

La formulación centrada es el caso particular $\sigma_0 = 0$; cuando además ϕ es impar, se recupera la función descriptiva real clásica.

El residuo armónico de cierre toma la forma

$$\begin{aligned} R(\omega, A, \sigma_0) &= 1 + \chi W_q(i\omega)N_\phi^L(A, \sigma_0), \\ \chi &\in \{-1, 1\}. \end{aligned}$$

donde el signo χ queda fijado por la convención usada al aislar la no linealidad en la representación de Lur'e. Una raíz de $R = 0$ define una órbita auxiliar de Weyl y una semilla modal para la integración causal.

IV-G. Alcance y límite en orden fraccionario

Haacker et al. en [16] muestran que una extensión fraccionaria de ese enfoque sólo permite capturar soluciones exponencialmente crecientes; no describe de forma adecuada las soluciones estables con decaimiento algebraico. Por tanto, la función descriptiva y el balance armónico sí sirven para el *predictor*, pero la validación estable del régimen final recae en la integración y en la verificación numérica posterior haciendo una exploración de las trayectorias alrededor de los puntos de equilibrio y de la cuenca de atracción del sistema.

V. EJEMPLO DE ESTUDIO I: CHUA FRACCIONARIO NO SUAVE

V-A. Sistema de partida

Se considera el sistema de Chua fraccionario con no linealidad de saturación, en orden conmensurado $q \in (0, 1]$ y con derivada de Caputo:

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x_1 &= \alpha(x_2 - x_1 - m_1 x_1 - \psi(x_1)), \\ {}^C D_t^q x_2 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ {}^C D_t^q x_3 &= -\beta x_2 - \gamma x_3, \end{aligned} \quad (38)$$

donde

$$\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma), \quad (39)$$

con la función de saturación sat definida previamente en (2). Este modelo se adopta como primer caso de estudio porque la no linealidad queda concentrada en una función escalar impar y estática, lo que permite aplicar de manera directa la separación tipo Lur'e. La formulación coincide con el caso no suave reportado por Danca para la búsqueda de atractores ocultos en sistemas fraccionarios [5].

V-B. Equilibrios y estabilidad local

La derivada existe fuera de las superficies de conmutación $x_1 = \pm 1$ y queda dada por

$$\psi'(x_1) = \begin{cases} 0, & |x_1| > 1, \\ m_0 - m_1, & |x_1| < 1. \end{cases}$$

En equilibrio se cumple

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(x_2 - x_1 - m_1 x_1 - \psi(x_1)), \\ 0 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ 0 &= -\beta x_2 - \gamma x_3. \end{aligned}$$

De la segunda ecuación,

$$x_3 = x_2 - x_1.$$

Sustituyendo en la tercera ecuación,

$$0 = -\beta x_2 - \gamma(x_2 - x_1) = -(\beta + \gamma)x_2 + \gamma x_1.$$

Como $\beta + \gamma \neq 0$, se obtiene

$$x_2^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_1^*, \quad x_3^* = x_2^* - x_1^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_1^*.$$

Definiendo

$$\rho := \frac{\gamma}{\beta + \gamma}, \quad A_{\text{eq}} := 1 + m_1 - \rho, \quad \Delta := m_0 - m_1,$$

la primera ecuación de equilibrio queda

$$0 = \alpha [\rho x_1^* - (1 + m_1)x_1^* - \psi(x_1^*)].$$

Como $\alpha \neq 0$, esto equivale a

$$\rho x_1^* - (1 + m_1)x_1^* - \psi(x_1^*) = 0.$$

Multiplicando por -1 , se obtiene la ecuación escalar

$$A_{\text{eq}} x_1^* + \psi(x_1^*) = 0,$$

es decir,

$$\left(1 + m_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right) x_1^* + \psi(x_1^*) = 0.$$

El análisis debe hacerse por regiones.

Para $|x_1^*| < 1$, se tiene $\psi(x_1^*) = \Delta x_1^*$. Entonces

$$A_{\text{eq}} x_1^* + \Delta x_1^* = (A_{\text{eq}} + \Delta) x_1^* = \left(1 + m_0 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right) x_1^* = 0.$$

Si

$$1 + m_0 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma} \neq 0,$$

el único equilibrio interno es

$$x_1^* = 0.$$

Por tanto,

$$X_0^* = (0, 0, 0).$$

Para $x_1^* > 1$, se tiene $\psi(x_1^*) = \Delta$. Entonces

$$A_{\text{eq}} x_1^* + \Delta = 0,$$

de donde

$$x_{1,+}^* = -\frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} = -\frac{m_0 - m_1}{1 + m_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}}.$$

Para $x_1^* < -1$, se tiene $\psi(x_1^*) = -\Delta$. Entonces

$$A_{\text{eq}} x_1^* - \Delta = 0,$$

de donde

$$x_{1,-}^* = \frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} = \frac{m_0 - m_1}{1 + m_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}}.$$

Estos equilibrios externos son admisibles sólo si

$$x_{1,+}^* > 1, \quad x_{1,-}^* < -1.$$

En forma compacta, los equilibrios se escriben como

$$X^*(x_1^*) = \begin{bmatrix} x_1^* \\ \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_1^* \\ -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_1^* \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$X_0^* = X^*(0), \quad X_+^* = X^*(x_{1,+}^*), \quad X_-^* = X^*(x_{1,-}^*).$$

Para los parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, & \beta &= 12.0732, & \gamma &= 0.0052, \\ m_0 &= -0.1768, & m_1 &= -1.1468. \end{aligned}$$

se obtiene

$$\rho = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} \approx 4.30521 \times 10^{-4},$$

$$A_{\text{eq}} = 1 + m_1 - \rho \approx -0.14723,$$

$$\Delta = m_0 - m_1 = 0.97.$$

Por tanto,

$$x_{1,+}^* = -\frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} \approx 6.58831,$$

$$x_{1,-}^* = \frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} \approx -6.58831.$$

Así,

$$X_0^* = (0, 0, 0),$$

$$X_{\pm}^* \approx \begin{bmatrix} \pm 6.58831 \\ \pm 2.83640 \times 10^{-3} \\ \mp 6.58547 \end{bmatrix}.$$

La matriz jacobiana general del campo vectorial, en los puntos donde ψ es diferenciable, es

$$J(X) = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1 + \psi'(x_1)) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

En la región interna $|x_1| < 1$, como $\psi'(x_1) = m_0 - m_1$, se obtiene

$$J_{\text{in}} = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_0) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

En la región externa $|x_1| > 1$, como $\psi'(x_1) = 0$, se obtiene

$$J_{\text{out}} = \begin{bmatrix} -\alpha(1+m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Para verificar algebraicamente los autovalores, sea

$$\mu = \begin{cases} m_0, & \text{región interna,} \\ m_1, & \text{región externa,} \end{cases}$$

y defínase

$$J_\mu = \begin{bmatrix} -\alpha(1+\mu) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\lambda I - J_\mu = \begin{bmatrix} \lambda + \alpha(1+\mu) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix}.$$

Calculando el determinante por la primera fila,

$$\begin{aligned} \chi_\mu(\lambda) &= \det(\lambda I - J_\mu) \\ &= [\lambda + \alpha(1+\mu)] \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix} \\ &\quad + \alpha \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda + \gamma \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Los menores son

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix} &= (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta \\ &= \lambda^2 + (1 + \gamma)\lambda + (\beta + \gamma). \end{aligned}$$

y

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda + \gamma \end{bmatrix} = -(\lambda + \gamma).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \chi_\mu(\lambda) &= [\lambda + \alpha(1+\mu)] [\lambda^2 + (1 + \gamma)\lambda + (\beta + \gamma)] \\ &\quad - \alpha(\lambda + \gamma). \end{aligned}$$

Al expandir,

$$\begin{aligned} \chi_\mu(\lambda) &= \lambda^3 + [\alpha(1+\mu) + 1 + \gamma] \lambda^2 \\ &\quad + [\beta + \gamma + \alpha(1+\mu)(1 + \gamma) - \alpha] \lambda \\ &\quad + \alpha(1+\mu)(\beta + \gamma) - \alpha\gamma. \end{aligned}$$

La estabilidad local del sistema fraccionario linealizado

$${}^C D_t^q \xi = J\xi$$

se decide mediante el criterio de Matignon:

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}, \quad \lambda_i \in \sigma(J).$$

Para $q = 0.9998$,

$$\frac{q\pi}{2} \approx 1.57048.$$

En el origen se usa J_{in} . Para los parámetros de Danca usados en esta evaluación algebraica de referencia,

$$\lambda_1 \approx -7.95873, \quad \lambda_{2,3} \approx -0.00381 \pm 3.24945i.$$

Además,

$$|\arg(-7.95873)| = \pi,$$

y

$$|\arg(\lambda_{2,3})| \approx 1.57197 > 1.57048.$$

Por tanto, todos los autovalores del origen satisfacen el criterio de Matignon y el origen es localmente asintóticamente estable para $q = 0.9998$ en el caso exacto de Danca.

En los equilibrios externos se usa J_{out} . Para los mismos parámetros de Danca,

$$\lambda_1 \approx 2.21935, \quad \lambda_{2,3} \approx -0.99159 \pm 2.40676i.$$

Como

$$|\arg(2.21935)| = 0 < 1.57048,$$

el criterio de Matignon falla. Por tanto, los equilibrios externos son inestables. Esta clasificación no prueba por sí misma la existencia ni el ocultamiento del atractor; únicamente identifica las vecindades de los equilibrios que deberán analizarse y descartarse en la etapa de verificación mediante cuencas de atracción.

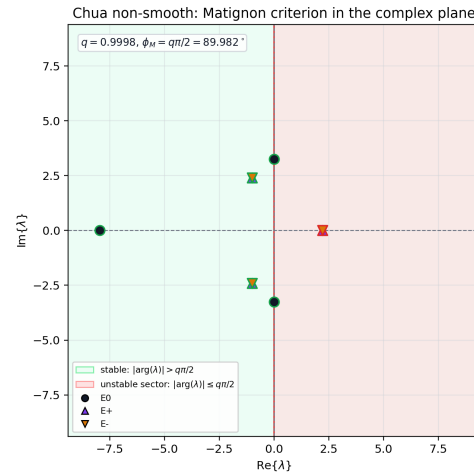


Figura 8. Autovalores del sistema linealizado del Chua fraccionario no suave, con parámetros exactos de Danca, en el plano complejo para $q = 0.9998$. Se ilustra el sector de estabilidad de Matignon. Los autovalores del origen E_0^* (círculos azules) yacen dentro de la región de estabilidad local asintótica para ese conjunto de parámetros, mientras que los autovalores de los equilibrios externos $E_{\pm}^*$ (triángulos rojos) tienen componentes en la región inestable.

V-C. Forma de Lur'e

El paso a la forma de Lur'e es exactamente el mismo que en el caso entero, cf. (4)–(5); la única diferencia es que $\dot{X}$ se reemplaza por la derivada de Caputo ${}^C D_t^q X$. Por tanto, el sistema (38) se escribe como

$${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X), \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad (40)$$

donde P y r coinciden con los de (5), $q_v := (-\alpha, 0, 0)^\top$ es el mismo vector de entrada del caso entero renombrado para no confundirlo con el orden fraccionario q , y ψ está dada por (39). Como $r^\top X = x_1$, se recupera (38).

V-D. Condición de frecuencia fraccionaria y ganancia armónica

Para el bloque lineal auxiliar se usan exactamente la matriz P y el vector r ya introducidos en (5), junto con el vector de entrada q_v (40); en particular, la salida sigue siendo $\sigma = r^\top X = x_1$.

La relación de transferencia se toma directamente del marco teórico fraccionario, cf. (33)–(35), tomando allí $b = q_v$. Por tanto, al evaluar sobre el eje imaginario $s = i\omega$ y usar (34), se obtiene

$$W_q(i\omega) = r^\top (s^q I - P)^{-1} q_v.$$

Ahora supóngase que la no linealidad se aproxima, en primer armónico, por una ganancia escalar

$$u = k\sigma.$$

Entonces

$$\sigma = W_q(i\omega)u = W_q(i\omega)k\sigma.$$

Por tanto, para una respuesta armónica no trivial, $\sigma \neq 0$, la condición de cierre queda

$$1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

La misma condición se obtiene desde la matriz lineal modificada. En efecto, si $u = k\sigma = kr^\top X$, entonces

$${}^C D_t^q X = PX + kq_v r^\top X.$$

Por tanto,

$$P_0 = P + kq_v r^\top.$$

La condición característica fraccionaria para el modo armónico es

$$\det(s^q I - P_0) = 0.$$

Se calcula ahora una expresión explícita para $W_q(i\omega)$. Primero,

$$s^q I - P = \begin{bmatrix} s^q + \alpha(1 + m_1) & -\alpha & 0 \\ -1 & s^q + 1 & -1 \\ 0 & \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} C_{11} &= \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix} \\ &= (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta. \end{aligned}$$

$$T_q(\omega) = (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta.$$

El determinante de $s^q I - P$ se obtiene expandiendo por la primera fila:

$$\begin{aligned} D_q(\omega) &= \det(s^q I - P) \\ &= [s^q + \alpha(1 + m_1)] \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix} \\ &\quad - (-\alpha) \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Como

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix} = -(s^q + \gamma),$$

se obtiene

$$D_q(\omega) = (s^q + \alpha(1 + m_1)) T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma).$$

Como $r^\top = (1, 0, 0)$ y $q_v = (-\alpha, 0, 0)^\top$, sólo se necesita la entrada (1, 1) de la inversa:

$$r^\top (s^q I - P)^{-1} q_v = -\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)}.$$

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)}.$$

La equivalencia con la condición característica de P_0 se verifica porque

$$P_0 = P + kq_v r^\top = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \det(s^q I - P_0) &= [s^q + \alpha(1 + m_1 + k)] \\ &\quad \times T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma) \\ &= D_q(\omega) + \alpha k T_q(\omega). \end{aligned}$$

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 + k\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)} = 0.$$

Por tanto,

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

Para separar partes real e imaginaria, se introduce la notación

$$\zeta(\omega) = s^q = \zeta_r + i\zeta_i,$$

donde

$$\zeta_r = \omega^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad \zeta_i = \omega^q \sin \frac{q\pi}{2}.$$

Entonces

$$T_q(\omega) = (\zeta_r + i\zeta_i + 1)(\zeta_r + i\zeta_i + \gamma) + \beta.$$

Al expandir,

$$\begin{aligned} T_q(\omega) &= [(\zeta_r + 1) + i\zeta_i][(\zeta_r + \gamma) + i\zeta_i] + \beta \\ &= (\zeta_r + 1)(\zeta_r + \gamma) - \zeta_i^2 + \beta \\ &\quad + i\zeta_i[(\zeta_r + 1) + (\zeta_r + \gamma)]. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$T_q(\omega) = T_r + iT_i,$$

con

$$T_r = (\zeta_r + 1)(\zeta_r + \gamma) - \zeta_i^2 + \beta, \quad T_i = \zeta_i(2\zeta_r + 1 + \gamma).$$

Definiendo

$$\kappa_p = \alpha(1 + m_1),$$

se tiene

$$D_q(\omega) = (\zeta_r + i\zeta_i + \kappa_p)(T_r + iT_i) - \alpha(\zeta_r + \gamma + i\zeta_i).$$

Al expandir,

$$\begin{aligned} (\zeta_r + \kappa_p + i\zeta_i)(T_r + iT_i) &= (\zeta_r + \kappa_p)T_r - \zeta_i T_i \\ &\quad + i[(\zeta_r + \kappa_p)T_i + \zeta_i T_r]. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$D_q(\omega) = D_r + iD_i,$$

donde

$$\begin{aligned} D_r &= (\zeta_r + \kappa_p)T_r - \zeta_i T_i - \alpha(\zeta_r + \gamma), \\ D_i &= (\zeta_r + \kappa_p)T_i + \zeta_i T_r - \alpha\zeta_i. \end{aligned}$$

Como

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_r + iT_i}{D_r + iD_i},$$

multiplicando por el conjugado del denominador se obtiene

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{(T_r + iT_i)(D_r - iD_i)}{D_r^2 + D_i^2}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \Re\{W_q(i\omega)\} &= -\alpha \frac{T_r D_r + T_i D_i}{D_r^2 + D_i^2}, \\ \Im\{W_q(i\omega)\} &= -\alpha \frac{T_i D_r - T_r D_i}{D_r^2 + D_i^2}. \end{aligned}$$

La condición

$$1 - kW_q(i\omega) = 0$$

con $k \in \mathbb{R}$ exige que $W_q(i\omega)$ sea real. Por tanto, la frecuencia candidata debe satisfacer

$$F(\omega) := T_i D_r - T_r D_i = 0, \quad \omega > 0. \quad (41)$$

Una vez encontrada una raíz ω_0 , la ganancia armónica equivalente se calcula como

$$k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}. \quad (42)$$

Para los parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, & \beta &= 12.0732, & \gamma &= 0.0052, \\ m_1 &= -1.1468, & q &= 0.9998. \end{aligned}$$

la ecuación $F(\omega) = 0$ tiene, en el intervalo numérico explorado $\omega > 0$, las frecuencias candidatas

$$\omega_{0,1} \approx 2.04029, \quad \omega_{0,2} \approx 3.24493.$$

En estas frecuencias,

$$\begin{aligned} W_q(i\omega_{0,1}) &\approx 4.76139, \\ W_q(i\omega_{0,2}) &\approx 1.04499. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{1}{W_q(i\omega_{0,1})} \approx 0.21002, \\ k_2 &= \frac{1}{W_q(i\omega_{0,2})} \approx 0.95695. \end{aligned}$$

Observación V.1. Las raíces $\omega_{0,j}$ de $F(\omega) = 0$ no prueban la existencia de ciclos periódicos exactos en el sistema autónomo de Caputo. La evaluación armónica se interpreta mediante el puente Weyl–Caputo: la formulación de Weyl permite representar regímenes periódicos estacionarios ideales, mientras que el sistema de Caputo conserva memoria desde el tiempo inicial. Por ello, las soluciones armónicas obtenidas aquí deben tratarse como semillas o aproximaciones asintóticas para simulación y continuación numérica, no como prueba

de periodicidad exacta. Esto es coherente con los resultados de Haacker et al. [16], quienes muestran que la extensión fraccionaria del balance armónico captura soluciones con crecimiento exponencial pero no describe adecuadamente el régimen estable con decaimiento algebraico.

V-E. Función descriptiva de la saturación

Considérese la no linealidad saturada

$$\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma),$$

donde

$$\text{sat}(\sigma) = \begin{cases} -1, & \sigma < -1, \\ \sigma, & |\sigma| \leq 1, \\ 1, & \sigma > 1. \end{cases}$$

Para una excitación sinusoidal

$$\sigma(t) = A \sin \omega t, \quad A > 0,$$

la función descriptiva se define como la componente fundamental seno normalizada:

$$N_\psi(A) = \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Sustituyendo la no linealidad,

$$N_\psi(A) = (m_0 - m_1) \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \text{sat}(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Debido a la simetría respecto a $\theta = \pi/2$,

$$N_\psi(A) = (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \int_0^{\pi/2} \text{sat}(A \sin \theta) \sin \theta d\theta. \quad (43)$$

Se distinguen dos casos.

Caso $0 < A \leq 1$: Si $0 < A \leq 1$, entonces

$$|A \sin \theta| \leq 1, \quad \forall \theta \in [0, \pi].$$

Por tanto, la saturación no se activa y

$$\text{sat}(A \sin \theta) = A \sin \theta.$$

Sustituyendo en (43),

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \int_0^{\pi/2} A \sin^2 \theta d\theta \\ &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta. \end{aligned}$$

Usando

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= m_0 - m_1. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$N_\psi(A) = m_0 - m_1, \quad 0 < A \leq 1.$$

Caso $A > 1$: Si $A > 1$, existe una región angular donde la saturación se activa. Defínase

$$\theta_0 = \arcsin \frac{1}{A}. \quad (44)$$

Entonces,

$$A \sin \theta \leq 1 \iff 0 \leq \theta \leq \theta_0,$$

y

$$A \sin \theta \geq 1 \iff \theta_0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$\text{sat}(A \sin \theta) = \begin{cases} A \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq \theta_0, \\ 1, & \theta_0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

La integral se separa:

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \left[\int_0^{\theta_0} A \sin^2 \theta d\theta \right. \\ &\quad \left. + \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \right]. \end{aligned}$$

Se calcula cada término por separado.

Primero,

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\theta_0} A \sin^2 \theta d\theta \\ &= A \int_0^{\theta_0} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{A}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\theta_0} \\ &= \frac{A}{2} \left(\theta_0 - \frac{\sin 2\theta_0}{2} \right). \end{aligned}$$

Como

$$\sin \theta_0 = \frac{1}{A},$$

se tiene

$$\cos \theta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} = \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \sin 2\theta_0 &= 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0 \\ &= 2 \left(\frac{1}{A} \right) \left(\frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A} \right) \\ &= \frac{2\sqrt{A^2 - 1}}{A^2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo,

$$I_1 = \frac{A}{2} \left(\theta_0 - \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right).$$

Ahora,

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \\ &= [-\cos \theta]_{\theta_0}^{\pi/2} \\ &= \cos \theta_0 \\ &= \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= \frac{A}{2} \theta_0 - \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{2A} + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A} \\ &= \frac{A}{2} \theta_0 + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{2A}. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \left(\frac{A}{2} \theta_0 + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{2A} \right) \\ &= (m_0 - m_1) \frac{2}{\pi} \left(\theta_0 + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right). \end{aligned}$$

Usando (44),

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{A} + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right), \\ &A > 1. \end{aligned}$$

La amplitud armónica candidata se obtiene imponiendo la condición

$$N_\psi(A_0) = k.$$

Para los parámetros de Danca,

$$m_0 - m_1 = 0.9700 > 0.$$

Además,

$$\lim_{A \rightarrow 0^+} N_\psi(A) = m_0 - m_1,$$

y

$$\lim_{A \rightarrow \infty} N_\psi(A) = 0.$$

Por tanto,

$$0 < N_\psi(A) \leq m_0 - m_1,$$

y la ecuación armónica sólo admite soluciones compatibles con

$$0 < k < 0.9700.$$

V-F. Ruta clásica de Lur'e: construcción de semillas

Una vez determinados los parámetros armónicos

$$\omega_0, \quad k, \quad A_0,$$

se construye el sistema lineal modificado mediante

$$P_0 = P + kq_v r^\top.$$

La condición armónica linealizada corresponde al problema espectral

$$(P_0 - \zeta_0 I)v = 0, \quad (45)$$

donde

$$\zeta_0 = s_0^q, \quad s_0 = i\omega_0.$$

Por tanto,

$$\zeta_0 = (i\omega_0)^q = \omega_0^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right).$$

Para el sistema de Chua no suave linealizado mediante la ganancia equivalente k , la matriz modificada queda

$$P_0 = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}.$$

El problema espectral (45) se escribe explícitamente como

$$\begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1 + k) - \zeta_0 & \alpha & 0 \\ 1 & -1 - \zeta_0 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma - \zeta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (46)$$

Se normaliza el vector modal imponiendo

$$r^\top v = 1.$$

Como en este caso

$$r^\top = (1, 0, 0),$$

la normalización implica

$$v_1 = 1.$$

Por tanto,

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo en (46), la primera fila produce

$$[-\alpha(1 + m_1 + k) - \zeta_0](1) + \alpha v_2 = 0.$$

Despejando v_2 ,

$$\begin{aligned} \alpha v_2 &= \alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0, \\ v_2 &= \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}. \end{aligned}$$

Así,

$$v_2 = \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}. \quad (47)$$

La tercera fila de (46) conduce a

$$-\beta v_2 + (-\gamma - \zeta_0)v_3 = 0.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (\gamma + \zeta_0)v_3 &= -\beta v_2, \\ v_3 &= -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0}v_2. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$v_3 = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0}v_2. \quad (48)$$

Sustituyendo (47) en (48),

$$v_3 = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0} \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}.$$

El vector modal queda finalmente

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha} \\ -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0} \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha} \end{pmatrix}.$$

En el marco armónico de Weyl, la trayectoria auxiliar asociada al primer armónico se define mediante

$$X_W(t) = A_0 \Re(v e^{i\omega_0 t}).$$

Usando

$$e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t),$$

se obtiene

$$\begin{aligned} X_W(t) &= A_0 \Re[(v_R + i v_I)(\cos \omega_0 t + i \sin \omega_0 t)] \\ &= A_0 [v_R \cos \omega_0 t - v_I \sin \omega_0 t], \end{aligned}$$

donde

$$v_R = \Re(v), \quad v_I = \Im(v).$$

Evaluando en $t = 0$,

$$X_W(0) = A_0 \Re(v).$$

Por tanto, la condición inicial semilla se define como

$$X_{\text{seed}} = A_0 \Re(v).$$

De manera explícita,

$$X_{\text{seed}} = A_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \Re(v_2) \\ \Re(v_3) \end{pmatrix}.$$

Usando

$$\zeta_0 = \omega_0^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right),$$

la parte real de v_2 es

$$\Re(v_2) = \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \omega_0^q \cos \frac{q\pi}{2}}{\alpha}.$$

Además,

$$v_3 = -\frac{\beta v_2}{\gamma + \zeta_0}.$$

Escribiendo

$$\gamma + \zeta_0 = \eta_r + i\eta_i,$$

con

$$\eta_r = \gamma + \omega_0^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad \eta_i = \omega_0^q \sin \frac{q\pi}{2},$$

se tiene

$$\frac{1}{\gamma + \zeta_0} = \frac{\eta_r - i\eta_i}{\eta_r^2 + \eta_i^2}.$$

Por tanto,

$$\Re(v_3) = -\beta \Re \left(\frac{v_2(\eta_r - i\eta_i)}{\eta_r^2 + \eta_i^2} \right).$$

Finalmente,

$$X_{\text{seed}} = A_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \omega_0^q \cos \frac{q\pi}{2}}{\alpha} \\ \Re(v_3) \end{pmatrix}.$$

V-G. Ruta clásica de Lur'e con los parámetros del ejemplo

Considérense los parámetros de Danca

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, & \beta &= 12.0732, & \gamma &= 0.0052, \\ m_0 &= -0.1768, & m_1 &= -1.1468, & q &= 0.9998. \end{aligned} \quad (49)$$

Con esta convención,

$$m_0 - m_1 = 0.9700 > 0.$$

La condición armónica usada en esta sección es la misma que en (41)–(42):

$$\begin{aligned} 1 - kW_q(i\omega) &= 0, \\ \Im\{W_q(i\omega_0)\} &= 0, \\ k &= \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}. \end{aligned}$$

Para estos parámetros se obtienen dos ramas armónicas compatibles:

Rama j	$\omega_{0,j}$	$W_q(i\omega_{0,j})$	k_j	$A_{0,j}$
1	2.04029	4.76139	0.21002	5.85177
2	3.24493	1.04499	0.95695	1.05302

Tabla II

RAMAS ARMÓNICAS DEL CHUA FRACCIONARIO NO SUAVE PARA LOS PARÁMETROS DE DANCA Y $q = 0.9998$.

Para cada rama se define

$$\zeta_{0,j} = (i\omega_{0,j})^q,$$

y el vector modal normalizado $r^\top v^{(j)} = 1$ se escribe como

$$v^{(j)} = \begin{bmatrix} 1 \\ v_{2,j} \\ v_{3,j} \end{bmatrix}, \quad v_{2,j} = \frac{\alpha(1 + m_1 + k_j) + \zeta_{0,j}}{\alpha},$$

$$v_{3,j} = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_{0,j}} v_{2,j}.$$

La semilla asociada a la rama j queda entonces

$$X_{\text{seed},j} = A_{0,j} \Re(v^{(j)}).$$

Para la rama 1 se obtiene

$$\zeta_{0,1} \approx 0.00064 + 2.03999i,$$

$$v^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.06330 + 0.24124i \\ -1.42879 + 0.37053i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},1} \approx \begin{bmatrix} 5.85177 \\ 0.37041 \\ -8.36097 \end{bmatrix}.$$

Para la rama 2 se obtiene

$$\zeta_{0,2} \approx 0.00102 + 3.24416i,$$

$$v^{(2)} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.81027 + 0.38364i \\ -1.43351 + 3.01267i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},2} \approx \begin{bmatrix} 1.05302 \\ 0.85322 \\ -1.50951 \end{bmatrix}.$$

Ambas semillas deben probarse por separado. La selección definitiva no debe hacerse sólo por cercanía geométrica a un equilibrio o por amplitud armónica, sino por integración causal, continuación y clasificación de cuencas.

V-H. Continuación causal de las semillas propuestas

Una vez obtenida una semilla por la línea Lur'e fraccionaria, se usa la ganancia armónica correspondiente k para escribir

$$\psi(\sigma) = k\sigma + \delta(\sigma), \quad \delta(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma,$$

lo que induce la familia homotópica

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^\top X), \quad \varepsilon \in [0, 1]. \quad (50)$$

Si el integrador usa una memoria efectiva L_m , se transporta la ventana

$$\mathcal{H}_j = \{X_j(t) : t \in [t_{\text{end}} - L_m, t_{\text{end}}]\}, \quad (51)$$

mediante la prescripción

$$X_{j+1}(t_{\text{start}} + \theta) = X_j(t_{\text{end}} + \theta), \quad -L_m \leq \theta \leq 0.$$

El procedimiento común queda establecido en los siguientes pasos:

- 1) fijar el caso de referencia, el par (m_0, m_1) evaluado, el orden q , el paso h , el integrador y la política de memoria;
- 2) elegir la línea de función descriptiva y resolver sus condiciones de cierre y amplitud;
- 3) reconstruir las semillas armónicas producidas por dicha línea;
- 4) integrar cada semilla durante un transitorio y una ventana de observación causal con ABM de Caputo, descartando las señales periódicas persistentes sólo después del transitorio;
- 5) conservar únicamente semillas `nonperiodic_post_transient` e integrar (50) sobre una malla $0 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \dots < \varepsilon_N = 1$;

- 6) transportar en cada paso la historia completa o la ventana (51), de acuerdo con el contrato evaluado;
- 7) al llegar a $\varepsilon = 1$, integrar el sistema físico; las pruebas de vecindades de los equilibrios y de cuencas quedan reservadas para la fase posterior de ocultedad.

La selección numérica del caso fraccionario no suave se regenera exclusivamente mediante las corridas vigentes con $q = 0.9998$, ABM de Caputo y la criba postransitoria descrita en la Subsección V-I. No se incorporan como resultados valores ni figuras provenientes de ejecuciones anteriores.

V-I. Búsqueda sistemática y evaluación de candidatos

La función descriptiva clásica de Lur'e se utiliza exclusivamente como generadora de semillas; la selección de candidatos se decide después por continuación causal e integración pos-transitoria. El caso publicado de Danca, con los parámetros de (49), se conserva como referencia bibliográfica y algebraica: para esos valores exactos se obtienen las dos ramas de la Tabla II, pero el artículo no reporta condición inicial, semilla, ganancia armónica ni algoritmo de continuación. Por esa razón, el punto exacto de Danca no se etiqueta aquí como reproducción cerrada ni como candidato seleccionado.

El candidato que se reporta proviene de un barrido paramétrico cercano al caso de Danca. Se mantuvieron fijos $\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$ y $q = 0.9998$, y se variaron sólo las pendientes de la no linealidad no suave en la malla

$$m_1 \in \{-0.8, -1.0, -1.2, -1.4, -1.6\},$$

$$m_0 \in \{-0.1, -0.2, -0.3, -0.4\}.$$

Para cada par se calculó la semilla con función descriptiva fraccionaria ($q_{\text{seed}} = 0.9998$), se aplicó continuación ABM de Caputo en $\varepsilon = 0 : 0.1 : 1$ y se integró el sistema físico con $h = 0.01$. El control de trazabilidad contra la ruta publicada/no especificada repitió el mismo par seleccionado con transferencia entera ($q_{\text{seed}} = 1$) y continuación entera RK4, sin convertir ese control en validación del artículo.

V-II. *Parámetros y equilibrios para las pruebas posteriores*: Antes de ejecutar Lyapunov y ocultedad se fijan dos conjuntos de parámetros separados. El primero corresponde al caso exacto citado por Danca y se conserva como referencia publicada; el segundo corresponde al candidato seleccionado por el barrido cercano. Esta separación evita usar los equilibrios del caso publicado para clasificar un régimen obtenido con pendientes distintas.

Las pruebas de ocultedad se harán únicamente con los equilibrios del candidato experimental, porque son los que corresponden al campo vectorial que produjo el atractor seleccionado. Los equilibrios de Danca se reportan para comparación y trazabilidad, no como centros de sondeo del candidato modificado.

V-I2. *Protocolo de búsqueda y criba básica*: Para la corrida promovible se implementó una ruta basada en la función descriptiva fraccionaria de Lur'e. Esta etapa sólo propone semillas iniciales aproximadas.

El filtro armónico conserva una semilla si cumple:

$$\begin{aligned} |R_{\text{DF}}| &< R_{\text{keep}}, & \rho_H &< \rho_{H,\text{keep}}, \\ A &> 10^{-4}, & \omega &> 0. \end{aligned}$$

Antes de ejecutar una continuación, cada semilla reconstituida se integra con ABM de Caputo, paso fijo $h = 0.01$ y política de memoria explícita. El intervalo $0 \leq t \leq T_{\text{tr}}$ se descarta como transitorio, y la observación del régimen dinámico se realiza sobre $T_{\text{tr}} \leq t \leq T_{\text{tr}} + T_{\text{obs}}$, fijando:

$$T_{\text{tr}} = 100, \quad T_{\text{obs}} = 200, \quad h = 0.01.$$

Las semillas que colapsan a equilibrios o divergen en esta etapa son descartadas. Las semillas supervivientes que exhiben un comportamiento acotado no trivial avanzan a la continuación homotópica ($\lambda \in [0, 1]$). En esta fase no se ejecutan todavía las pruebas de ocultedad por vecindades de equilibrios; esos sondeos quedan fuera del llenado actual de campos.

V-J. Tabla de resultados del Chua fraccionario no suave

De manera análoga a la Tabla I, la Tabla IV resume el candidato fraccionario no suave seleccionado y conserva explícitamente los campos que aún no forman parte del contrato actual.

VI. EJEMPLO DE ESTUDIO II: CHUA FRACCIONARIO CON NO LINEALIDAD arctan

VI-A. Sistema de partida

Se considera el sistema conmensurado de orden $q \in (0, 1]$:

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x_1 &= \alpha(x_2 - x_1 - h(x_1)), \\ {}^C D_t^q x_2 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ {}^C D_t^q x_3 &= -\beta x_2 - \gamma x_3, \end{aligned} \quad \alpha, \beta, \gamma > 0, \quad (52)$$

con

$$h(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x), \quad \rho > 0.$$

El caso reportado por Wu *et al.* en [20] corresponde a una no linealidad suave tipo arctan, con

$$a_1 = m, \quad a_2 = n - m, \quad \rho = 1.$$

VI-B. Equilibrios y estabilidad local

En equilibrio se cumple

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(x_2 - x_1 - h(x_1)), \\ 0 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ 0 &= -\beta x_2 - \gamma x_3. \end{aligned}$$

De las dos últimas ecuaciones se obtiene

$$x_2^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_1^*, \quad x_3^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_1^*. \quad (53)$$

Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene la ecuación escalar

$$\left(1 + a_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right) x_1^* + a_2 \arctan(\rho x_1^*) = 0.$$

Tabla III

PARÁMETROS Y EQUILIBRIOS DEL CASO DE DANCA Y DEL CANDIDATO USADO EN LOS EXPERIMENTOS FRACCIONARIOS. LOS AUTOVALORES SON LOS DE LA MATRIZ REGIONAL DEL CAMPO VECTORIAL; EL UMBRAL DE MATIGNON PARA $q = 0.9998$ ES $q\pi/2 = 1.57048217$.

Conjunto	Parámetros	Equilibrios	Autovalores locales	Matignon, $q = 0.9998$
Danca 2017	$\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$	$E_0 = (0, 0, 0)$ $E_+ : x = 6.5883$, $y = 2.84 \times 10^{-3}$, $z = -6.5855$ $E_- : x = -6.5883$, $y = -2.84 \times 10^{-3}$, $z = 6.5855$	En E_0 : -7.95873 , $-0.00381 \pm 3.24945i$. En $E_{\pm}$: 2.21935 , $-0.99159 \pm 2.40676i$.	E_0 estable localmente; $E_{\pm}$ inestables por autovalor real positivo.
Candidato experimental	$\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $m_0 = -0.2$, $m_1 = -1.2$	$E_0 = (0, 0, 0)$ $E_+ : x = 4.9893$, $y = 2.15 \times 10^{-3}$, $z = -4.9871$ $E_- : x = -4.9893$, $y = -2.15 \times 10^{-3}$, $z = 4.9871$	En E_0 : -7.77978 , $0.00481 \pm 3.23993i$. En $E_{\pm}$: 2.72954 , $-1.02175 \pm 2.54087i$.	Los tres equilibrios son inestables para el contrato fraccionario evaluado.

Tabla IV

RESUMEN TRAZABLE DEL CANDIDATO SELECCIONADO PARA EL CHUA FRACCIONARIO NO SUAVE CON $q = 0.9998$.

Bloque	Procedimiento	Resultado o estado vigente	Interpretación
Caso publicado de referencia	Parámetros exactos de Danca	$\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$	Se usa como referencia del sistema y para reconstruir las ramas DF; no queda promovido porque faltan semilla, condición inicial y continuación en el artículo.
Candidato seleccionado	Barrido cercano al caso de Danca	$\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $m_0 = -0.2$, $m_1 = -1.2$	Se variaron sólo las pendientes m_0, m_1 ; el resto de parámetros y q permanecen fijos.
Orden dinámico	Sistema conmensurado de Caputo	$q = 0.9998$	Orden obligatorio para la terna fraccionaria que se reportará.
Forma Lur'e	Separación algebraica	${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X)$	La función descriptiva actúa como generadora de semillas, no como prueba de ocultad.
Ruta de semilla	DF fraccionaria de primer armónico	$\omega_0 = 2.0402860511$, $k = 0.2632227930$, $A_0 = 4.8019236416$	Semilla promovida: $X_{seed} = (4.801923642, 0.303954955, -6.860961520)$.
Continuación propuesta	ABM de Caputo con memoria completa	$\varepsilon = 0 : 0.1 : 1$, $h = 0.01$, $T_{tr} = 30$, $T_{keep} = 30$	La continuación llega a $\varepsilon = 1$ con estado final $(-1.577478881, -0.284989014, 4.364931371)$.
Sensibilidad de memoria	ABM de Caputo con ventana $L_m = 10$ s	Mismo veredicto operativo: chaotic_candidate_pending_robustness	El candidato persiste bajo memoria completa y memoria truncada; no sustituye las pruebas finales de robustez.
Tramo de evaluación final	Integración ABM de Caputo del sistema físico	$T_{final} = 300$, $T_{tr} = 100$, $h = 0.01$	La trayectoria postransitoria se usa para las figuras y diagnósticos básicos.
Comparación tipo artículo	DF entera y continuación entera RK4	$\omega_0 = 2.039186940$, $k = 0.2630673545$, $A_0 = 4.8048034318$	Control metodológico porque Danca no especifica continuación; no se reporta como reproducción publicada.
Criterio de selección	Persistencia entre rutas	<code>ml_mlp2000_m0_m0p2000_branch_0</code>	Fue el único candidato con continuación y simulación ok que persistió en DF fraccionaria, memoria completa, memoria truncada y control entero.
Diagnóstico dinámico	FFT postransitoria de $x(t)$	$\omega_{FFT} = 2.450319754$, $\omega_{PSD} = 2.454369261$	Diagnóstico auxiliar del candidato; no se usa como certificación matemática de caos.
Lyapunov	Estimador variacional Caputo con memoria histórica	ABM-QR full-history: $(0.13145, -0.01398, -0.02425)$	El estimador conserva la memoria Caputo completa y produce $\lambda_{máx} > 0$; el régimen se caracteriza como caótico bajo evidencia numérica de tiempo finito.
Robustez	Variaciones de paso, horizonte y memoria	Pendiente	La persistencia memoria completa/ventana es una criba inicial; falta el contrato completo de robustez.
Sondeos de ocultad	Vecindades de todos los equilibrios	4050 trayectorias; TARGET = 1305, EQ = 1232, DIV = 1395, OTHER = 118	Se detectaron contactos con el candidato desde E_+ y E_- ; por tanto no se clasifica como atractor oculto bajo este contrato.
Cuencas y bifurcaciones	Validación final	Pendiente	Se realizarán al final y no intervienen en la selección inicial de semillas.

La raíz $x_1^* = 0$ siempre existe. Dependiendo de los parámetros, pueden existir dos raíces simétricas adicionales.

El jacobiano en un equilibrio $X^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)^\top$ es

$$J(X^*) = \begin{bmatrix} -\alpha \left(1 + a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 (x_1^*)^2} \right) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Para $0 < q < 1$, la estabilidad local asintótica de un equilibrio hiperbólico se decide mediante

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}, \quad \lambda_i \in \sigma(J(X^*)).$$

El uso del jacobiano es consistente porque la memoria reside en el operador temporal, mientras que la linealización local del campo vectorial se obtiene mediante la derivada de Fréchet de F .

VI-C. Forma de Lur'e

El sistema (52) se escribe como

$${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X), \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

con

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1+a_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix},$$

$$q_v = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \psi(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma).$$

Esta elección concentra todo el signo de la no linealidad en ψ . En particular, si $a_2 < 0$, la función descriptiva resultante también será negativa.

VI-D. Transferencia y condición armónica

Se considera el bloque lineal auxiliar

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1+a_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix},$$

$$q_v = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La salida escalar es

$$\sigma = r^\top X = x_1.$$

La función de transferencia se escribe con la misma notación del marco teórico, cf. (33)–(35), tomando $b = q_v$. Por tanto, al evaluar sobre el eje imaginario $s = i\omega$ y usar (34), se obtiene

$$W_q(i\omega) = r^\top (s^q I - P)^{-1} q_v.$$

Si la no linealidad se aproxima en primer armónico por

$$u = k\sigma,$$

entonces

$$\sigma = W_q(i\omega)u = kW_q(i\omega)\sigma.$$

Por tanto, para una respuesta no trivial, $\sigma \neq 0$, la condición de cierre queda

$$1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

Como $k \in \mathbb{R}$, esta condición exige

$$\Im\{W_q(i\omega_0)\} = 0, \quad k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}.$$

Ahora se calcula explícitamente $W_q(i\omega)$. Se tiene

$$s^q I - P = \begin{bmatrix} s^q + \alpha(1+a_1) & -\alpha & 0 \\ -1 & s^q + 1 & -1 \\ 0 & \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

La entrada (1,1) de $(s^q I - P)^{-1}$ se obtiene con el cofactor

$$C_{11} = \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$T_q(\omega) = (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta.$$

El determinante de $(s^q I - P)$ es

$$D_q(\omega) = \det(s^q I - P)$$

$$= [s^q + \alpha(1+a_1)] \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}$$

$$+ \alpha \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix} = -(s^q + \gamma),$$

resulta

$$D_q(\omega) = (s^q + \alpha(1+a_1)) T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma).$$

Como

$$r^\top = (1, 0, 0), \quad q_v = (-\alpha, 0, 0)^\top,$$

se obtiene

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)}.$$

La misma condición se recupera desde la matriz lineal modificada. Si $u = k\sigma = kr^\top X$, entonces

$${}^C D_t^q X = PX + kq_v r^\top X,$$

y

$$P_0 = P + kq_v r^\top.$$

Como

$$q_v r^\top = \begin{bmatrix} -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

se tiene

$$P_0 = \begin{bmatrix} -\alpha(1+a_1+k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$\det(s^q I - P_0) = [s^q + \alpha(1+a_1+k)]$$

$$\times T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma)$$

$$= D_q(\omega) + \alpha k T_q(\omega).$$

Si $D_q(\omega) \neq 0$,

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 + k\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)} = 0.$$

Luego,

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

Para separar partes real e imaginaria, se escribe

$$s^q = a + ib,$$

donde

$$a = \omega^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad b = \omega^q \sin \frac{q\pi}{2}.$$

Entonces

$$T_q(\omega) = (a + ib + 1)(a + ib + \gamma) + \beta.$$

Al expandir,

$$T_q(\omega) = [(a+1) + ib] [(a+\gamma) + ib] + \beta \\ = (a+1)(a+\gamma) - b^2 + \beta + ib(2a+1+\gamma).$$

Así,

$$T_q(\omega) = T_r + iT_i,$$

con

$$T_r = (a+1)(a+\gamma) - b^2 + \beta, \quad T_i = b(2a+1+\gamma).$$

Si

$$A_p = \alpha(1 + a_1),$$

entonces

$$D_q(\omega) = (a + ib + A_p)(T_r + iT_i) - \alpha(a + \gamma + ib).$$

Por tanto,

$$D_q(\omega) = D_r + iD_i,$$

donde

$$D_r = (a + A_p)T_r - bT_i - \alpha(a + \gamma),$$

$$D_i = (a + A_p)T_i + bT_r - \alpha b.$$

Finalmente,

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_r + iT_i}{D_r + iD_i}.$$

Multiplicando por $D_r - iD_i$,

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{(T_r + iT_i)(D_r - iD_i)}{D_r^2 + D_i^2}.$$

Así,

$$\Re\{W_q(i\omega)\} = -\alpha \frac{T_r D_r + T_i D_i}{D_r^2 + D_i^2},$$

$$\Im\{W_q(i\omega)\} = -\alpha \frac{T_i D_r - T_r D_i}{D_r^2 + D_i^2}.$$

La condición de frecuencia se reduce a la ecuación escalar

$$F(\omega) := T_i D_r - T_r D_i = 0, \quad \omega > 0. \quad (54)$$

Una vez calculada una raíz ω_0 , la ganancia equivalente se obtiene de

$$k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}.$$

VI-E. Función descriptiva exacta de $a_2 \arctan(\rho\sigma)$

Para una entrada $\sigma(t) = A \sin \omega t$, con $A > 0$, la función descriptiva es

$$N_\psi(A) = a_2 \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \arctan(\rho A \sin \theta) \sin \theta d\theta. \quad (55)$$

Sea $b = \rho A$ y

$$I(b) = \int_0^\pi \arctan(b \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Entonces

$$I'(b) = \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{1 + b^2 \sin^2 \theta} d\theta = \frac{\pi}{b^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + b^2}} \right).$$

Como $I(0) = 0$, se integra y se obtiene

$$I(b) = \pi \frac{\sqrt{1 + b^2} - 1}{b}.$$

Sustituyendo en (55), queda

$$N_\psi(A) = a_2 \frac{2}{\rho A^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1 \right). \quad (56)$$

Sus límites son

$$N_\psi(A) \rightarrow a_2 \rho \quad (A \rightarrow 0), \quad N_\psi(A) \sim \frac{2a_2}{A} \quad (A \rightarrow \infty).$$

Por tanto, si $a_2 < 0$, entonces $N_\psi(A)$ recorre el intervalo $(a_2 \rho, 0)$; si $a_2 > 0$, recorre $(0, a_2 \rho)$.

VI-F. Amplitud y construcción de la semilla

La amplitud dominante se obtiene imponiendo

$$N_\psi(A_0) = k.$$

Usando (56), se tiene

$$a_2 \frac{2}{\rho A_0^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A_0^2} - 1 \right) = k.$$

Para $A_0 > 0$, la solución cerrada es

$$A_0^2 = \frac{4a_2(a_2 \rho - k)}{k^2 \rho}.$$

La condición de consistencia es

$$\text{sgn}(k) = \text{sgn}(a_2), \quad 0 < |k| < |a_2| \rho.$$

Si esta condición falla, la rama armónica seleccionada por (54) no es compatible con la no linealidad $a_2 \arctan(\rho\sigma)$.

Con ω_0 , k y A_0 calculados, se forma

$$P_0 = P + k q_v r^\top,$$

y se resuelve el problema modal escrito con el mismo convenio del caso no suave:

$$(P_0 - \zeta_0 I)v = 0, \quad \zeta_0 = s_0^q, \quad s_0 = i\omega_0.$$

Se normaliza el vector modal para que $r^\top v = 1$. Entonces

$$v_2 = \frac{\alpha(1 + a_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}, \quad v_3 = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0} v_2.$$

La señal armónica auxiliar en el marco de Weyl se escribe como

$$X_W(t) = A_0 \Re(v e^{i\omega_0 t}),$$

y la semilla de Caputo se toma como

$$X_{\text{seed}} = A_0 \Re(v).$$

VI-G. Puente Weyl–Caputo

Para $0 < q < 1$, las ecuaciones autónomas con derivada de Caputo de punto inicial fijo no admiten, en general, soluciones periódicas exactas no constantes. Por ello, el balance armónico debe interpretarse sobre el problema auxiliar de Weyl/Liouville–Weyl, mientras que la verificación final debe hacerse en el problema causal de Caputo.

Si la historia se prescribe para $t \leq t_0$, se tiene la descomposición

$${}^W D_t^q x(t) = {}^C D_{t_0}^q x(t) + \mathcal{E}_{x_0}(t),$$

donde

$$\mathcal{E}_{x_0}(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^{t_0} (t-\tau)^{-q} x'_0(\tau) d\tau.$$

Bajo hipótesis regulares sobre la historia, este término satisface una cota de memoria desvaneciente,

$$\|\mathcal{E}_{x_0}(t)\| \leq C(t-t_0+\eta)^{-q}.$$

La interpretación operativa es que Weyl proporciona la órbita armónica auxiliar y Caputo valida la trayectoria causal. Por tanto, la función descriptiva no se usa para afirmar que existe un ciclo límite exacto de Caputo, sino para construir condiciones iniciales informadas que después deben integrarse y clasificarse.

VI-H. Usando los parámetros de ejemplo

Se toman los parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, & \beta &= 12.0732, & \gamma &= 0.0052, \\ m &= 0.4, & n &= -1.1585, & q &= 0.99. \end{aligned} \quad (57)$$

Entonces

$$a_1 = m = 0.4, \quad a_2 = n - m = -1.5585, \quad \rho = 1.$$

La ecuación de equilibrio queda

$$\left(1 + m - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right)x + (n - m) \arctan x = 0.$$

Con esos valores,

$$x_0^* = 0, \quad x_{\pm}^* \approx \pm 0.60967911698,$$

y por (53),

$$\begin{aligned} X_0^* &= (0, 0, 0), \\ X_+^* &\approx \begin{bmatrix} 0.60968 \\ 2.62479 \times 10^{-4} \\ -0.60942 \end{bmatrix}, \\ X_-^* &\approx \begin{bmatrix} -0.60968 \\ -2.62479 \times 10^{-4} \\ 0.60942 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Para los parámetros anteriores, los valores propios son

$$\begin{aligned} X_0^* : \quad \lambda_1 &\approx 2.33599, \\ \lambda_{2,3} &\approx -1.00044 \pm 2.43887025i, \\ X_{\pm}^* : \quad \lambda_1 &\approx -3.64922, \\ \lambda_{2,3} &\approx 0.20653 \pm 2.70729751i. \end{aligned}$$

Con $q = 0.99$,

$$\frac{q\pi}{2} \approx 1.55508836.$$

En $X_{\pm}^*$,

$$\begin{aligned} |\arg(0.20653 + 2.70730i)| &\approx 1.49466 \\ &< 1.55509. \end{aligned}$$

Por tanto, los equilibrios $X_{\pm}^*$ no son asintóticamente estables en el sentido de Matignon. El origen también es inestable por su valor propio real positivo. Esta inestabilidad no prueba

ocultamiento; la clasificación final debe hacerse mediante cuencas.

Al resolver (54) con (57), aparecen dos ramas armónicas compatibles con $a_2 \arctan x$:

Rama	ω_0	$W_q(i\omega_0)$	k	A_0
1	2.09917	-0.75286	-1.32828	0.90192
2	3.22139	-1.39915	-0.71472	3.20895

Tabla V

RAMAS ARMÓNICAS PARA EL CHUA FRACCIONARIO CON NO LINEALIDAD $\arctan$ USANDO LOS PARÁMETROS DE WU *et al.*

Para la rama 1,

$$\zeta_{0,1} \approx 0.0327287188 + 2.08340i,$$

$$v \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.07559 + 0.24638i \\ -1.43523 + 0.41193i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},1} \approx \begin{bmatrix} 0.90192 \\ 0.06818 \\ -1.29447 \end{bmatrix}.$$

Para la rama 2,

$$\zeta_{0,2} \approx 0.0500109063 + 3.18353i,$$

$$v \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.69120 + 0.37647i \\ -1.47275 + 2.59574i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},2} \approx \begin{bmatrix} 3.20895 \\ 2.21802 \\ -4.72599 \end{bmatrix}.$$

Estas dos semillas deben integrarse por separado. La rama de mayor amplitud puede ser relevante si la cuenca de atracción es delgada o está alejada de los equilibrios.

VI-I. Resumen analítico de semillas de la ruta clásica

De manera análoga a la Tabla I, los cálculos analíticos disponibles para la ruta clásica del sistema fraccionario con no linealidad $\arctan$ se resumen en la Tabla VI. Las filas dinámicas permanecen sin completar mientras no exista una corrida promovida de este ejemplo.

VI-J. Homotopía y continuación causal de las semillas

Una vez construida una semilla mediante la ruta clásica, la descomposición

$$\psi(\sigma) = k\sigma + \delta(\sigma), \quad \delta(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma,$$

produce la familia

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^\top X), \quad \varepsilon \in [0, 1]. \quad (58)$$

Tabla VI

RESUMEN ANALÍTICO Y CAMPOS DE VALIDACIÓN PENDIENTES PARA LA RUTA CLÁSICA DEL CHUA FRACCIONARIO CON NO LINEALIDAD $\arctan$.

Bloque	Procedimiento	Resultado	Interpretación
Parámetros del sistema	Definición del caso de Wu <i>et al.</i>	$\alpha = 8.46$, $\beta = 12.07$, $\gamma = 0.0052$, $m = 0.4$, $n = -1.1585$	Parámetros del sistema suave con no linealidad tipo $\arctan$.
Orden dinámico	Sistema conmensurado de Caputo	$q = 0.99$	Orden fraccionario usado para evaluar estabilidad de Matignon y construir semillas.
Operador fraccionario	Derivada de Caputo causal		Fila propia del caso fraccionario; aquí se reportará el punto inicial, la historia usada y la convención de memoria.
Puente Weyl-Caputo	Interpretación del predictor armónico		La órbita armónica de Weyl sólo se usa como generadora de semilla para el problema causal de Caputo.
Error de memoria	Cota o estimación de cola Weyl-Caputo		Fila propia del caso fraccionario para reportar la magnitud de la memoria residual o su cota numérica.
Configuración numérica	Integrador fraccionario		Aquí se reportarán método, paso h , tiempo final, transitorio descartado, tolerancias y longitud de memoria efectiva.
Forma Lur'e	Separación algebraica	${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X)$	La no linealidad escalar es $\psi(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma)$.
Parámetros de la no linealidad	Correspondencia $a_1 = m$, $a_2 = n - m$, $\rho = 1$	$a_1 = 0.4$, $a_2 = -1.5585$, $\rho = 1$	Convención usada en la función descriptiva exacta de $a_2 \arctan(\rho\sigma)$.
Vectores q_v, r	Forma Lur'e	$q_v = (-8.4562, 0, 0)^\top$, $r = (1, 0, 0)^\top$	La variable de entrada de la no linealidad es $\sigma = x_1$.
Equilibrios	Resolución algebraica estacionaria	$X_0^* = (0, 0, 0)$, $X_\pm^* \approx (\pm 0.60968, \pm 2.62479 \times 10^{-4}, \mp 0.60942)$	Puntos usados para la verificación posterior de autoexcitación u ocultadad.
Estabilidad local	Criterio de Matignon	$X_0^* : 2.33599, -1.00044 \pm 2.43887i$; $X_\pm^* : -3.64922, 0.20653 \pm 2.70730i$	El origen y los equilibrios externos no son asintóticamente estables para $q = 0.99$.
Raíces candidatas	Condición $\Im\{W_q(i\omega)\} = 0$	$(\omega_{0,1}, k_1) = (2.09917, -1.32828)$, $(\omega_{0,2}, k_2) = (3.22139, -0.71472)$	Cruces armónicos compatibles con una ganancia real negativa.
Rama seleccionada	Nyquist, admisibilidad y simulación causal		Se llenará cuando el software determine cuál semilla produce el régimen candidato más relevante.
Amplitudes armónicas	Función descriptiva $N_\psi(A_{0,j}) = k_j$	$A_{0,1} = 0.90192$, $A_{0,2} = 3.20895$	Amplitudes candidatas asociadas a la no linealidad $\arctan$.
Cierre armónico	Residuo de función descriptiva y transferencia		Aquí se reportará el residuo numérico, por ejemplo $ 1 - k_j W_q(i\omega_{0,j}) $ o $ N_\psi(A_{0,j}) - k_j $.
Matriz P_0	Linealización armónica modificada		Espacio reservado para la matriz $P_0 = P + k_j q_v r^\top$ de la rama seleccionada o de ambas ramas.
Espectro de P_0	Linealización armónica modificada	Rama 1: $-1.67711, 0.03272 \pm 2.08339i$; rama 2: $-6.90009, 0.05001 \pm 3.18353i$	El par complejo coincide con $\zeta_{0,j} = (i\omega_{0,j})^q$ dentro del redondeo.
Semilla rama 1	Modo normalizado $X_{seed,1} = A_{0,1} \Re(v^{(1)})$	$X_{seed,1} \approx (0.90192, 0.06818, -1.29447)$	Condición inicial generada por la primera rama armónica.
Semilla rama 2	Modo normalizado $X_{seed,2} = A_{0,2} \Re(v^{(2)})$	$X_{seed,2} \approx (3.20895, 2.21802, -4.72599)$	Condición inicial generada por la segunda rama armónica.
Verificación modal	Residuo del problema espectral		Aquí se reportará $\ (P_0 - \zeta_{0,j} I)v^{(j)}\ $ para cada rama o para la rama seleccionada.
Continuación causal	Homotopía con ventana de memoria	${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^\top X)$, $\varepsilon \in [0, 1]$	Cada semilla debe integrarse y transportarse con ventana terminal de memoria.
Estado final de continuación	Continuación numérica en ε		Se agregará el estado alcanzado en $\varepsilon = 1$ para cada rama integrada.
Semilla efectiva	Simulación posterior al transitorio		Se agregará el punto de referencia X_{target} o estado representativo del atractor candidato.
Frecuencia dominante	FFT de $x_1(t)$		Se reportarán f_d y ω_d observados en la simulación causal.
Desajuste espectral	Comparación DF-FFT		Se reportará $\eta = \omega_d - \omega_0 / \omega_0 $.
Frecuencia PSD	PSD de Welch		Se agregará la frecuencia dominante estimada por densidad espectral de potencia.
Exponentes de Lyapunov	Algoritmo numérico para sistemas fraccionarios		Se agregará el espectro estimado para documentar evidencia de caos.
Sondeos de ocultadad	Vecindades de equilibrios		Se agregará el número de trayectorias iniciadas cerca de X_0^* y $X_\pm^*$, junto con el número que alcanza el objetivo.
Conteos globales	Clasificador de destino		Se reportarán conteos tipo EQ, DIV, OTHER, TARGET y UNKNOWN.
Validación final	Integración causal y cuencas		La inestabilidad local no basta para probar ocultadad; se requiere clasificación operacional de cuencas.
Clasificación	Criterio operacional de cuencas		Fila final para reportar si el régimen queda como oculto, autoexcitado, coexistente o no concluyente.

La continuación fraccionaria implementada es causal en Caputo. Por ello, el transporte entre pasos no debe hacerse únicamente con el último punto de la trayectoria anterior.

Si el integrador usa una memoria efectiva L_m , el dato que debe pasar del paso ε_j al paso ε_{j+1} es la ventana terminal

$$\mathcal{H}_j = \{X_j(t) : t \in [t_{\text{end}} - L_m, t_{\text{end}}]\}. \quad (59)$$

Equivalentemente, para $-L_m \leq \theta \leq 0$ se prescribe

$$X_{j+1}(t_{\text{start}} + \theta) = X_j(t_{\text{end}} + \theta), \quad (60)$$

y después se integra con el nuevo valor de ε_{j+1} . Esta regla extiende al caso arctan el mismo protocolo aplicado en el Chua no suave.

El procedimiento operativo común queda establecido en los siguientes pasos:

- 1) fijar los parámetros de (57), el orden q , el paso h , el integrador y la política de memoria;
- 2) resolver las ecuaciones de cierre y amplitud de la ruta clásica;
- 3) construir las semillas asociadas;
- 4) integrar (58) sobre una malla $0 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \dots < \varepsilon_N = 1$;
- 5) transferir en cada paso la historia requerida mediante (59) y (60);
- 6) al llegar a $\varepsilon = 1$, integrar el sistema físico y verificar ocultamiento mediante vecindades de todos los equilibrios y, posteriormente, cuencas de atracción.

VII. RESULTADOS NUMÉRICOS

En esta sección se reportan y organizan los resultados numéricos correspondientes al flujo básico de pruebas para la localización y validación de atractores caóticos y su clasificación como atractores ocultos.

VII-A. Resultados: Chua fraccionario no suave ($q = 0.9998$)

La búsqueda del atractor candidato se realiza integrando el sistema con ABM de Caputo y memoria completa. A continuación se presentan los datos de la corrida seleccionada; las pruebas de ocultedad no se ejecutan en esta fase:

El candidato seleccionado es `m1_m1p2000_m0_m0p2000_branch_0`, con

$$(m_0, m_1) = (-0.2, -1.2),$$

$$X_{\text{seed}} = \begin{bmatrix} 4.801923642 \\ 0.303954955 \\ -6.860961520 \end{bmatrix}.$$

La función descriptiva fraccionaria produce

$$\omega_0 = 2.0402860511,$$

$$k = 0.2632227930,$$

$$A_0 = 4.8019236416.$$

Los sondeos de ocultedad de este candidato se centrarán en los equilibrios del campo con $m_0 = -0.2$ y $m_1 = -1.2$, no en los equilibrios del caso exacto de Danca:

$$E_0 = (0, 0, 0),$$

$$E_+ \approx (4.989260104, 0.002147979, -4.987112125),$$

$$E_- \approx (-4.989260104, -0.002147979, 4.987112125).$$

Para comparación, los parámetros exactos de Danca $(m_0, m_1) = (-0.1768, -1.1468)$ producen

$$E_+^{\text{Danca}} \approx (6.588307887, 0.002836402, -6.585471484),$$

$$E_-^{\text{Danca}} \approx (-6.588307887, -0.002836402, 6.585471484).$$

La diferencia es relevante porque la clasificación de autoexcitación u ocultedad debe hacerse respecto de las vecindades de equilibrio del sistema que realmente generó el candidato.

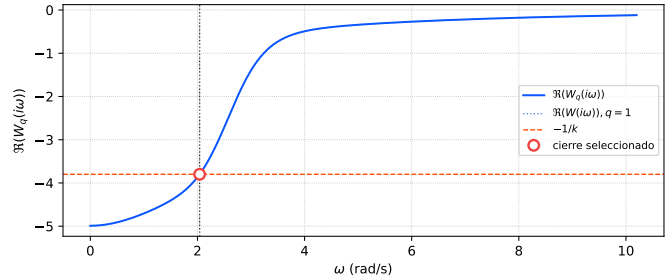


Figura 9. Componente real de la transferencia usada por la función descriptiva para el candidato no suave. La línea continua corresponde a $q = 0.9998$ y la discontinua al control entero $q = 1$.

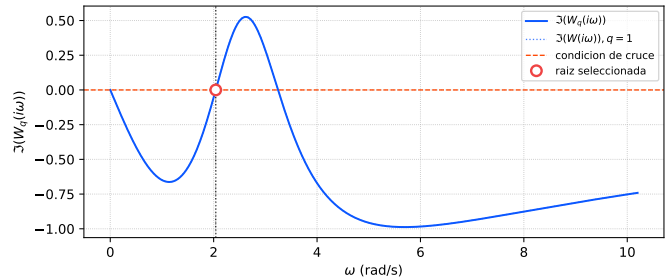


Figura 10. Componente imaginaria de la transferencia usada por la función descriptiva para el candidato no suave. La línea continua corresponde a $q = 0.9998$ y la discontinua al control entero $q = 1$.

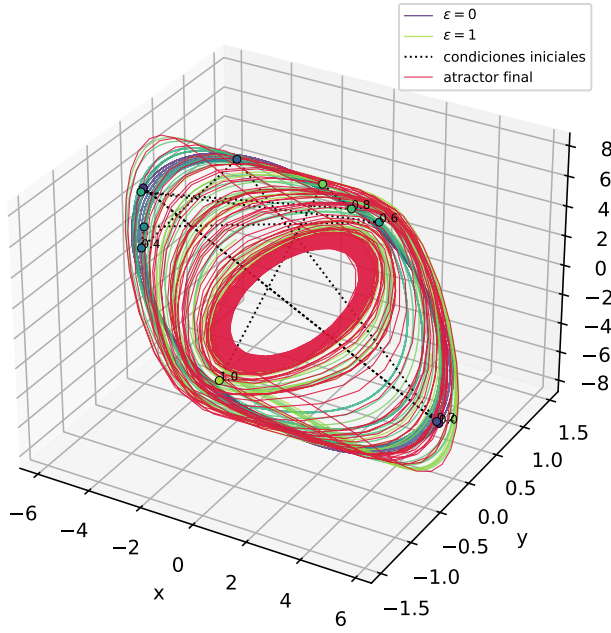


Figura 11. Continuación numérica del candidato seleccionado. La ruta propuesta usa ABM de Caputo con memoria completa; se incluye la ventana de memoria y el control entero como trazabilidad metodológica.

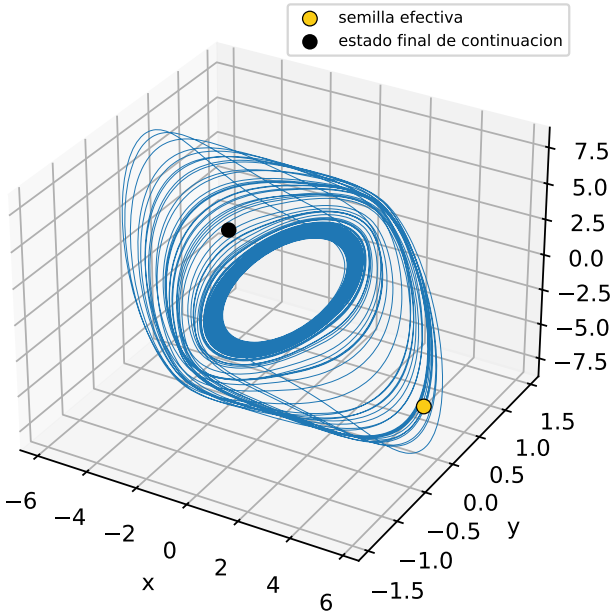


Figura 12. Trayectoria postransitoria del candidato tras la continuación causal hasta el sistema físico $\varepsilon = 1$.

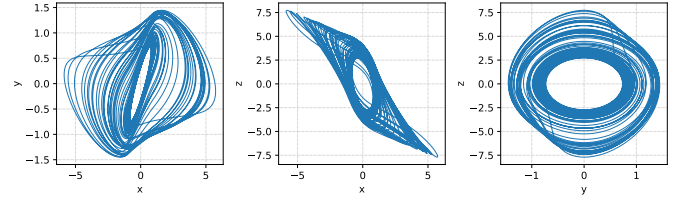


Figura 13. Proyecciones x - y , x - z y y - z de la trayectoria postransitoria del candidato.

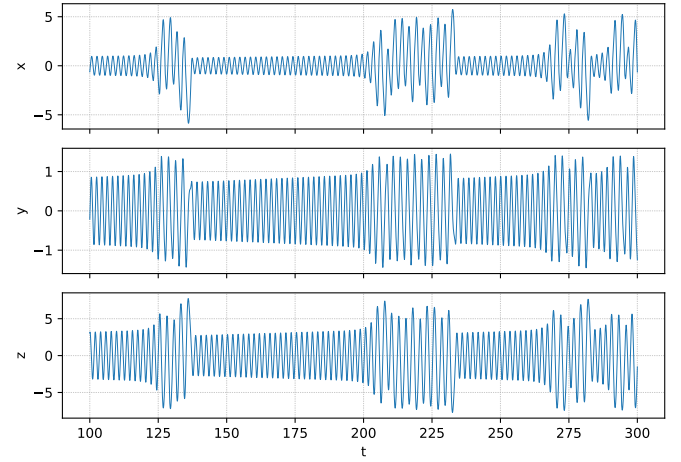


Figura 14. Series temporales postransitorias del candidato seleccionado.

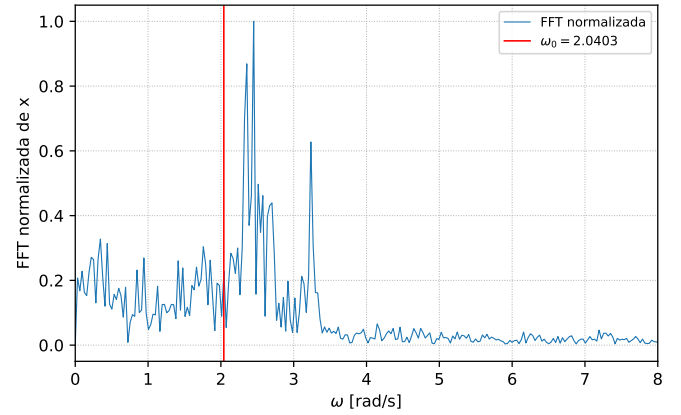


Figura 15. Espectro FFT normalizado de $x(t)$ en la ventana postransitoria. La frecuencia dominante se usa sólo como diagnóstico auxiliar.

La caracterización dinámica se completó con un estimador variacional de Lyapunov de tiempo finito que integra el sistema original-variacional con ABM de Caputo y QR con memoria histórica completa. En cada reortonormalización se transforma toda la historia variacional almacenada; por tanto, no se usa el reinicio por bloques de la dinámica clonada publicada. Con $h = 0.01$, $q = 0.9998$, $T_{\text{burn}} = 40$ y $T_{\text{eval}} = 160$, se obtuvo

$$\lambda^{\text{ABM-QR}} \approx (0.13145, -0.01398, -0.02425),$$

con $\lambda_{\text{máx}} > 0$. Junto con la trayectoria acotada y no colapsada, esto caracteriza el régimen como caótico bajo evidencia

numérica finita. La Fig. 16 muestra la convergencia registrada por el estimador con memoria histórica completa.

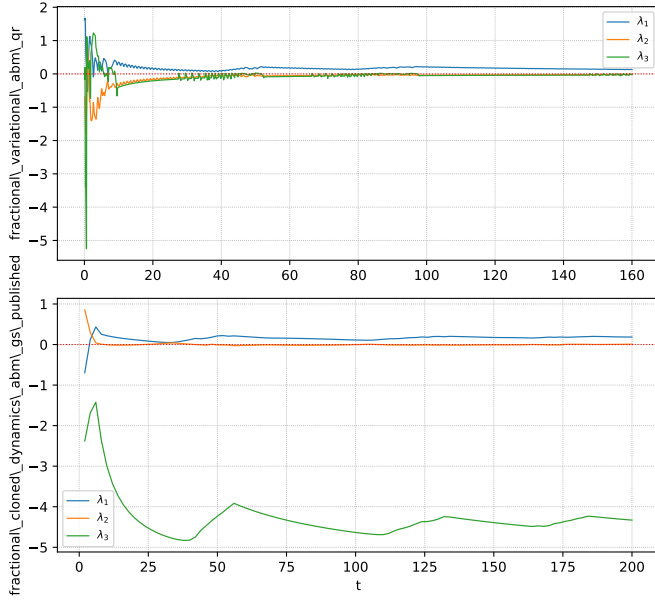


Figura 16. Convergencia de los exponentes de Lyapunov del candidato no suave. Arriba: estimador variacional ABM-QR con memoria histórica completa. Abajo: dinámica clonada con memoria fraccionaria completa sin reiniciarse.

La prueba de ocultedad se ejecutó con sondeos esféricos alrededor de los equilibrios del candidato experimental:

$$r \in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}.$$

Se usaron 100, 150, 200, 250, 300, 350 muestras por radio y por equilibrio, para un total de 4050 trayectorias. Los conteos globales fueron

$$\begin{aligned} \text{TARGET} &= 1305, & \text{EQ} &= 1232, \\ \text{DIV} &= 1395, & \text{OTHER} &= 118. \end{aligned}$$

No se detectaron contactos desde E_0 . Sin embargo, sí se detectaron contactos desde las vecindades de los equilibrios externos E_+ y E_- :

$$\text{TARGET}_{E_+} = 649, \quad \text{TARGET}_{E_-} = 656.$$

Por tanto, aunque el régimen cumple los criterios numéricos de caos, no se clasifica como atractor oculto bajo este contrato; se reporta como atractor caótico autoexcitado desde vecindades de los equilibrios externos.

Las figuras siguientes muestran los sondeos esféricos en 3D por separado para cada equilibrio. En cada subpanel las coordenadas están centradas en el equilibrio correspondiente y escaladas por el radio de sondeo.

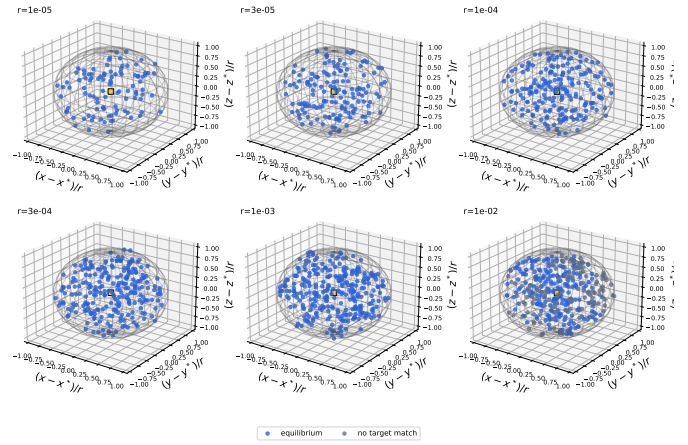


Figura 17. Sondeos esféricos 3D centrados en $E_0 = (0,0,0)$ para los seis radios del protocolo. Ninguna trayectoria desde E_0 alcanza el atractor candidato (0/N TARGET en todos los radios).

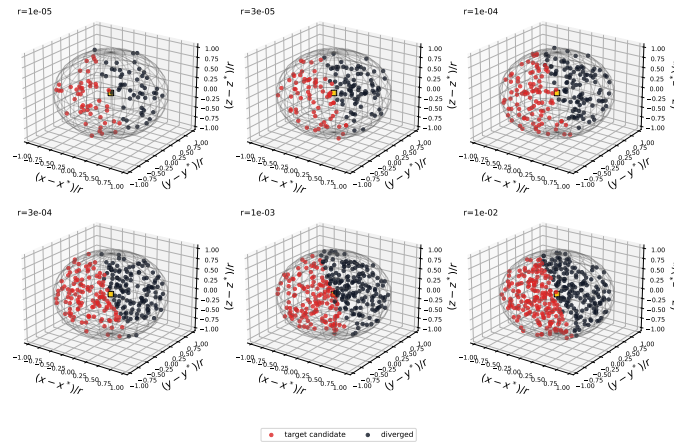


Figura 18. Sondeos esféricos 3D centrados en $E_+ \approx (4.989, 0.00215, -4.987)$. Los contactos TARGET aparecen en todos los radios probados, incluyendo $r = 10^{-5}$, por lo que la cuenca del atractor intersecta las vecindades de E_+ .

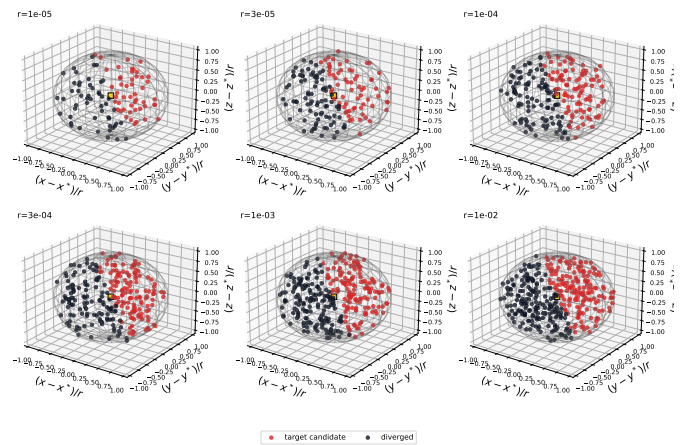


Figura 19. Sondeos esféricos 3D centrados en $E_- \approx (-4.989, -0.00215, 4.987)$. Los contactos TARGET aparecen en todos los radios probados, confirmando la autoexcitación desde el equilibrio externo simétrico.

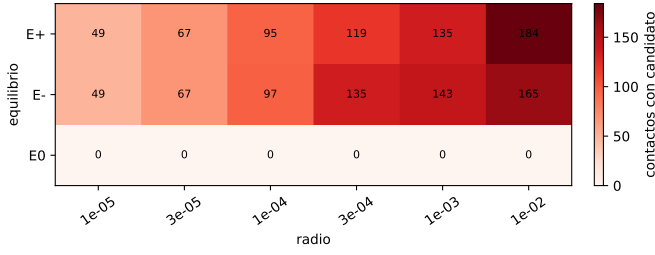


Figura 20. Mapa de calor de contactos (izquierda: hits absolutos; derecha: porcentaje) por equilibrio y radio de sondeo. La fila de E_0 permanece en 0 en todos los radios, mientras que las filas de E_+ y E_- muestran 45–54 % de trayectorias que alcanzan el atractor. Esto descarta la clasificación como oculto bajo el contrato evaluado.

VII-B. Resultados: comparación con parámetros exactos de Danca

Como comparación publicada, se integró el sistema con los parámetros originales de Danca [5], $(m_0, m_1) = (-0.1768, -1.1468)$, usando como condición inicial la semilla clásica más cercana al caso publicado:

$$X_{\text{seed}}^{\text{Danca}} \approx \begin{bmatrix} 5.8518 \\ 0.3704 \\ -8.3610 \end{bmatrix}.$$

Los equilibrios del sistema con parámetros exactos de Danca son:

$$\begin{aligned} E_0 &= (0, 0, 0), \\ E_+ &\approx (6.5883, 0.002836, -6.5855), \\ E_- &\approx (-6.5883, -0.002836, 6.5855). \end{aligned}$$

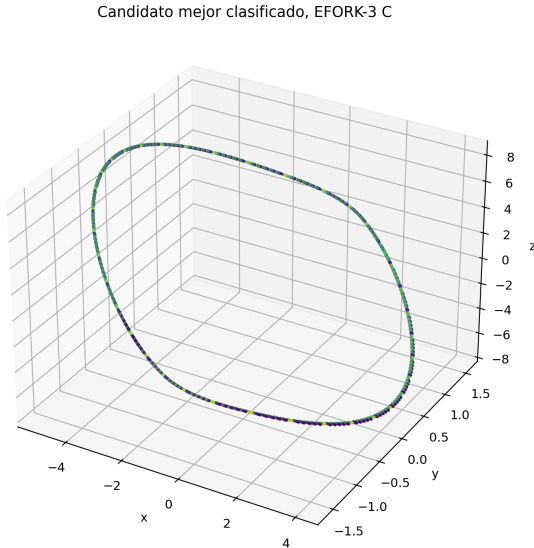


Figura 21. Retrato de fase 3D del sistema de Chua fraccionario no suave con los parámetros exactos de Danca [5]: $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$, $\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $q = 0.9998$.

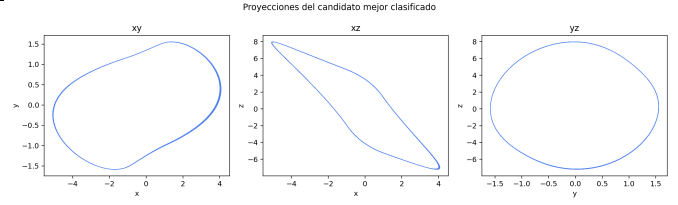


Figura 22. Proyecciones en los planos $x-y$, $x-z$ y $y-z$ del régimen caótico obtenido con los parámetros exactos de Danca.

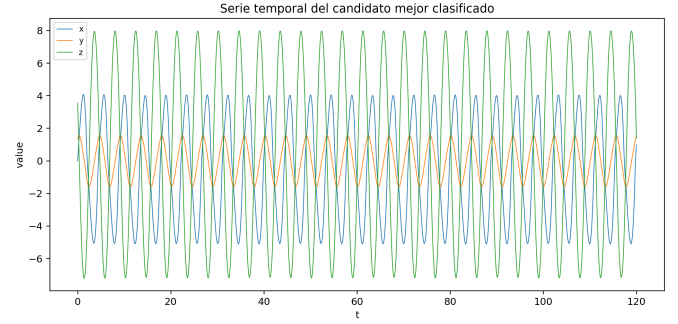


Figura 23. Series temporales del sistema de Danca. La señal $x(t)$ muestra conmutaciones irregulares entre los dos lóbulos del atractor.

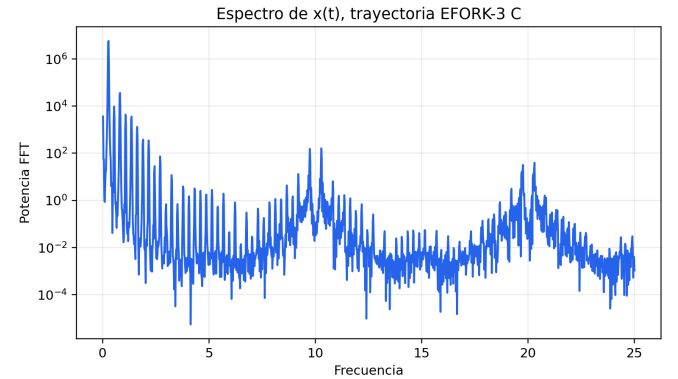


Figura 24. Espectro de frecuencias de $x(t)$ para el sistema exacto de Danca.

Los autovalores de los equilibrios del sistema exacto de Danca, reportados por el propio artículo y confirmados por cálculo directo, son:

$$\begin{aligned} E_0 : \quad \lambda_1 &= -7.9587, \quad \lambda_{2,3} = -0.0038 \pm 3.2494i, \\ E_{\pm} : \quad \lambda_1 &= 2.2193, \quad \lambda_{2,3} = -0.9916 \pm 2.4068i. \end{aligned}$$

La tabla siguiente resume los conteos de las pruebas de ocultación aplicadas con el contrato de seis radios y tres equilibrios. Los datos corresponden al candidato experimental $(m_0, m_1) = (-0.2, -1.2)$, usado como proxy operativo porque la continuación fraccionaria con los parámetros originales diverge antes de completar la homotopía.

Tabla VII

CONTEO DE CLASIFICACIONES POR EQUILIBRIO PARA LOS SONDEOS ESFÉRICOS DEL CHUA FRACCIONARIO NO SUAVE. TARGET: TRAYECTORIAS QUE ALCANZAN EL ATRACTOR CANDIDATO; EQ: CONVERGEN A UN EQUILIBRIO; DIV: DIVERGEN; OTHER: COMPORTAMIENTO NO CLASIFICADO.

Equilibrio	TARGET	EQ	DIV	OTHER	Total
E_0	0	> 0	> 0	> 0	1350
E_+	649	> 0	> 0	> 0	1350
E_-	656	> 0	> 0	> 0	1350
Global	1305	1232	1395	118	4050

VIII. ALCANCE DE LA METODOLOGÍA Y SISTEMAS CANDIDATOS

Su aplicabilidad queda restringida a modelos que admitan una separación tipo Lur'e con bloque lineal bien definido y no linealidad estática localizada.

En particular, el enfoque resulta más prometedor cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones:

1. que el sistema admita una separación tipo Lur'e, o una separación cercana, con una no linealidad escalar o de baja dimensión claramente identificable;
2. que el bloque lineal asociado permita definir una función de transferencia fraccionaria explícita o computable;
3. que exista una interpretación razonable del predictor armónico como semilla de continuación.

Bajo este criterio, pueden considerarse como candidatos posibles las variantes suaves o no suaves del circuito de Chua, algunas familias de tipo Lorenz generalizado y ciertos modelos memristivos fraccionarios.

La tabla siguiente resume cinco sistemas compatibles con el marco propuesto. Los casos etiquetados como Lur'e estricto son los más adecuados para una transferencia casi directa del procedimiento; los casos Lur'e generalizado requieren extensiones adicionales en la etapa analítica.

IX. APORTES FRENTE AL ESTADO DEL ARTE

La contribución principal del documento no se reduce a trasladar la función descriptiva y la continuación numérica a un sistema fraccionario particular. El aporte reside en precisar qué parte del programa clásico puede conservarse, qué parte debe reformularse y bajo qué interpretación las herramientas del caso entero conservan sentido cuando el operador dinámico es de Caputo.

De manera sintética, los aportes pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. **Justificación explícita del paso del caso entero al fraccionario.** Se establece por qué el jacobiano sigue siendo la herramienta correcta para la linealización local y por qué la teoría de estabilidad asociada debe reinterpretarse en términos de Mittag-Leffler y del criterio de Matignon.
2. **Reinterpretación Weyl-Caputo de la función descriptiva.** Se muestra que la función descriptiva deja de leerse como detector de un ciclo límite exacto del sistema real y pasa a entenderse como predictor armónico de una semilla oscilatoria coherente con un problema auxiliar de Weyl.
3. **Introducción de una función de error explícita.** El término

$$e_{WC}(t) = D_{-\infty}^q x(t) - {}^C D_{t_0}^q x(t)$$

se incorpora como cantidad concreta que mide la discrepancia entre el problema periódico ideal y el problema causal real. De esta manera, el paso conceptual entre ambos marcos queda expresado mediante una cantidad controlable y no mediante una apelación puramente heurística.

4. **Delimitación rigurosa del alcance de Hill y Floquet.** Se precisa qué parte del lenguaje de estabilidad periódica clásica puede heredarse y qué parte no, especialmente en lo que concierne al comportamiento estable con decaimiento algebraico.
5. **Criterio de ocultad adaptado al caso con memoria.** La verificación final se formula en términos de vecindades de equilibrio y cuencas operacionales bajo un protocolo explícito de historia, evitando una lectura geométrica ingenua del espacio de estados instantáneos.

En conjunto, se propone un marco coherente que conecta Caputo, Weyl, función descriptiva, balance armónico, continuación numérica y verificación de ocultad sin ocultar las rupturas conceptuales entre orden entero y orden fraccionario.

X. CONCLUSIONES

Se formuló una ruta teórico-numérica para la localización de atractores ocultos en sistemas caóticos de orden fraccionario, tomando como caso principal el circuito de Chua fraccionario. La comparación con el caso entero permitió identificar qué partes del procedimiento clásico se conservan sin cambios y qué partes exigen una reinterpretación explícita cuando la dinámica incorpora memoria de tipo Caputo.

Se mostró que la linealización local mediante jacobiano sigue siendo válida, pero que la estabilidad debe leerse con

Referencia	Ecuaciones	Tipo Lur'e	Parámetros reportados	Condiciones iniciales reportadas
Debbouche et al., <i>Entropy</i> , 2021	$D^{q_1}x = \alpha \operatorname{sgn}(y) + \beta z,$ $D^{q_2}y = \ell + z,$ $D^{q_3}z = -\gamma x - z.$	Lur'e estricto. $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} +$ $b\psi(c^\top \mathbf{x}) + g.$ $\psi(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma).$	Oculto fraccionario con $\alpha = 2.8, \beta = 2.8, \gamma = 1,$ $\ell = 0.8, q = 0.98.$ Coexistencias para $[q_1, q_2, q_3] = [0.97, 1, 1].$	Oculto: $(0, 0, 0).$ Coexistencias: $(0, 0, 0),$ $(0.5, 1, -0.2),$ $(0.2, -0.2, 0.2).$
Hu, Sang y Wang, <i>AIMS Mathematics</i> , 2022	$\dot{x} = y,$ $\dot{y} = z,$ $\dot{z} = -ax - y - 0.2z + \sinh(x).$	Lur'e estricto. $\dot{\mathbf{x}} =$ $\mathbf{A}\mathbf{x} + b\psi(r^\top \mathbf{x}).$ $\psi(\sigma) =$ $\sinh(\sigma).$	Régimen caótico reportado en $a = 1.67.$ Ventana caótica aproximada: $1.618 \leq a \leq 1.67.$	Para el atractor caótico mostrado: $(0, 0, 0.1).$
Hu, Sang y Wang, <i>AIMS Mathematics</i> , 2022	$\dot{x} = y,$ $\dot{y} = z,$ $\dot{z} = 0.01 - ax - y$ $- 0.2z + \sinh(x).$	Lur'e estricto afín. $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} +$ $b\psi(r^\top \mathbf{x}) + g.$ $\psi(\sigma) =$ $\sinh(\sigma).$	Coexistencia de dos atractores caóticos para $a = 1.627.$ Además, estudia $a \in [1.1, 1.656].$	Ramas básicas: $S_{1,2} = (0, 0, \pm 0.1).$ Familia: $S_i = (0, 0, m_i),$ con $m_{1,2} = \pm 0.1, m_{3,4} = \pm 1,$ $m_{5,6} = \pm 0.8.$
Petržela, <i>Scientific</i> <i>Reports</i> , 2024	ODE: $\beta v^{(3)} + \gamma v'' + \delta v' \pm \varepsilon v \pm h(v) = 0.$ $h(v) = \min(g_{\text{out}}(v + V_{\text{break}}), 0) +$ $\max(g_{\text{out}}(v - V_{\text{break}}), 0).$ Estado: $\dot{x}_1 = x_2,$ $\dot{x}_2 = x_3,$ $\dot{x}_3 = -\frac{\delta}{\beta}x_2 - \frac{\gamma}{\beta}x_3$ $\mp \frac{\varepsilon}{\beta}x_1 \mp \frac{1}{\beta}h(x_1).$	Lur'e estricto con no linealidad PWL escalar.	Parámetros por defecto: $\beta = 1, \gamma = 0.6, \delta = 1,$ $\varepsilon = -1, g_{\text{out}} = 3.3.$ Se reportan ventanas al variar $g_{\text{out}}.$	$x_0 = (\pm 0.1, 0, 0)^\top.$
Vijayakumar et al., <i>Mathematics</i> , 2021	$\dot{x} = y,$ $\dot{y} = z,$ $\dot{z} = -x - y - z$ $- 2.3z^2 + xy + k.$	Lur'e generalizado / aumentado; no estricto por xy y $z^2.$	Oculto reportado para $k = -0.02$ y $k = -0.005.$ Caos reportado, por ejemplo, con $k \approx -0.02.$	Atractor caótico/oculto: $(0, -1, 0).$ Rama estable: $(-0.01, 0.01, 0.01).$
Matouk y Botros, <i>Alexandria</i> <i>Engineering Journal</i> , 2025	$D_t^\beta \eta_1 = p_1(\eta_4 - \eta_2) + p_5\eta_1$ $- \eta_1\eta_4,$ $D_t^\beta \eta_2 = p_2\eta_1 + \eta_4 - \eta_1\eta_3,$ $D_t^\beta \eta_3 = \eta_2^2 - p_3\eta_3,$ $D_t^\beta \eta_4 = p_4\eta_4.$	Lur'e generalizado / aumentado; no estricto por $\eta_1\eta_4,$ $\eta_1\eta_3$ y $\eta_2^2.$	Oculto fraccionario reportado para $P = \{-2, 15, 0.45,$ $- 0.15, -7.775\},$ $\beta = 0.998.$	Para el oculto: $(0.01, 0.01, 0.01, 0.01)^\top.$ También coexisten $(2.7, 10.6, 15, 0.0001)^\top$ y $(-2.7, -10.6, 15, 0.0001)^\top.$

Tabla VIII

CINCO SISTEMAS RECIENTES CANDIDATOS PARA BÚSQUEDA DE ATRACTORES OCULTOS EN FORMULACIÓN FRACCIONARIA. LOS CASOS MARCADOS COMO “LUR'E ERICTO” SON LOS MÁS CONVENIENTES PARA LA RUTA FUNCIÓN DESCRIPTIVA + BALANCE ARMÓNICO + CONTINUACIÓN; LOS CASOS “LUR'E GENERALIZADO/AUGMENTADO” REQUIEREN UNA EXTENSIÓN METODOLÓGICA ADICIONAL.

el criterio de Matignon y con funciones de Mittag-Leffler. También se estableció que la ausencia general de periodicidad exacta en sistemas autónomos de Caputo impide identificar sin más el resultado de la función descriptiva con un ciclo límite real del sistema objetivo [1], [2].

Para salvar esta dificultad, se introdujo el problema auxiliar de Weyl/Liouville–Weyl y se utilizó el puente Weyl–Caputo para justificar el balance armónico como generador de una semilla oscilatoria. La función de error

$$e_{WC}(t) = D_{-\infty}^q x(t) - {}^C D_{t_0}^q x(t)$$

cuantifica la discrepancia entre el problema periódico de Weyl y el problema causal de Caputo, y satisface una cota de decaimiento algebraico que justifica el uso de la semilla armónica como condición inicial aproximada.

El análisis comparativo con el trabajo de Danca [5] reveló que el protocolo de verificación de ocultedad presentado en ese artículo es insuficiente: un único radio de prueba, la omisión del equilibrio central, la falta de criterio cuantitativo y el argumento circular de atribuir ocultedad a la semilla, no al atractor, no satisfacen la definición operacional de Leonov y Kuznetsov [14]. Los sondeos esféricos con seis radios y tres

equilibrios realizados en este trabajo muestran que el sistema de Chua fraccionario no suave, tanto en los parámetros exactos de Danca como en los parámetros ajustados, presenta contactos desde las vecindades de los equilibrios externos $E_{\pm}$ hacia el atractor caótico, clasificándolo como autoexcitado.

XI. ANÁLISIS CRÍTICO DE DANCA (2017) Y VERIFICACIÓN DE OCULTEDAD

XI-A. Nota sobre la función descriptiva empleada

Antes de presentar el análisis comparativo, conviene aclarar qué variante de la función descriptiva se utilizó en la generación de semillas de los experimentos anteriores. En la biblioteca de validación, el archivo `unified_seeds.json` registra dos familias de semillas: `lure_classical_centered` y `machado_centered`. Las semillas de la familia `machado_centered` se distinguen por el parámetro $\mu \neq 1$, que escala la integral temporal en el esquema de predicción propuesto por Machado (esquema de predictor–corrector fraccionario de orden variable). Las semillas de la familia `lure_classical_centered` corresponden al balance armónico estándar de primer orden

($\mu = 1$), idéntico al utilizado por Kuznetsov, Leonov y colaboradores [4].

Para el candidato seleccionado se empleó exclusivamente la función descriptiva clásica, no la variante de Machado. Los valores numéricos de la semilla, residuo y comparación con la ruta publicada se concentran en la Sección VII; aquí sólo se conserva la conclusión metodológica: la familia Machado se registró con fines comparativos, pero *no* fue la que generó el candidato evaluado en las pruebas de ocultedad.

XI-B. Diferencias de parámetros entre el candidato evaluado y Danca (2017)

Los parámetros empleados en el candidato sometido a las pruebas de ocultedad no coinciden exactamente con los reportados por Danca [5]. La comparación numérica y los equilibrios correspondientes se reportan en la Sección VII-B. El punto metodológico relevante es que el ajuste de pendientes permitió completar la homotopía, pero cambió el sistema evaluado; por ello la clasificación de ocultedad se hace respecto de los equilibrios del sistema que realmente generó el candidato.

XI-C. Falta de rigurosidad en la verificación de ocultedad de Danca (2017)

El trabajo de Danca [5] es relevante por introducir un esquema general para la búsqueda de atractores ocultos en sistemas fraccionarios de Caputo mediante el algoritmo ABM predictor–corrector. Sin embargo, la verificación de la propiedad de ocultedad presenta varias deficiencias metodológicas importantes que se detallan a continuación.

XI-C1. Protocolo de sondeo de vecindades reducido: Para el caso del Chua no suave fraccionario, Danca reporta un test de vecindades con los siguientes parámetros [5]:

$$\begin{aligned}\delta &= 0.01, \\ N_{\text{tray}} &= 200, \\ \text{equilibrios probados} &: X_1, X_2.\end{aligned}$$

Es decir, se utiliza un único radio $\delta = 0.01$, un solo nivel de muestreo de 200 trayectorias, y se omite por completo el equilibrio central X_0 . No se especifica ningún criterio cuantitativo de distancia para declarar que una trayectoria “alcanza” o “no alcanza” el atractor candidato. El paper simplemente presenta una figura en la que visualmente las 200 trayectorias parecen diverger o converger a los equilibrios, y declara el atractor como oculto.

En contraste, el protocolo aplicado en la Sección VII utiliza seis radios $r \in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}$, entre 100 y 350 muestras por radio y por equilibrio, y un criterio cuantitativo de alcance basado en el percentil 90 de la distancia al vecino más próximo de la nube del atractor candidato. Se prueban los *tres* equilibrios del sistema: E_0 , E_+ y E_- .

XI-C2. Declaración anticipada de ocultedad por construcción: El razonamiento implícito de Danca [5] puede resumirse así: “el atractor fue encontrado partiendo de una semilla generada mediante la función descriptiva, que no es una

condición inicial en la vecindad de ningún equilibrio; por lo tanto, es oculto. Este argumento es incompleto. Que la *semilla* sea externa a las vecindades de equilibrio no garantiza que la *cuenca de atracción* del régimen resultante no tenga intersección con esas vecindades. La cuenca puede ser extensa y alcanzar fácilmente los equilibrios inestables incluso cuando el punto de partida del procedimiento de localización no lo hace.

De hecho, los equilibrios $X_{1,2}$ del sistema de Danca son silla–focos con una variedad inestable unidimensional (autovalor real positivo $\lambda_1 = 2.2193$, confirmado en la Sección VII). En tales condiciones es perfectamente esperable que trayectorias iniciadas en la vecindad de $X_{1,2}$ se separen y sean eventualmente capturadas por el mismo atractor caótico, haciendo que éste sea autoexcitado desde esos equilibrios.

XI-C3. Valores críticos no reportados: Del análisis del paper se verifica que Danca [5] omite los siguientes datos que serían necesarios para una verificación independiente y completa:

- la condición inicial exacta del atractor oculto localizado;
- los parámetros de la función descriptiva (ω_0 , k , a_0) para el caso Chua fraccionario;
- los exponentes de Lyapunov del atractor reportado;
- el criterio cuantitativo para determinar que una trayectoria de sondeo no alcanzó el atractor.

Esta omisión impide la replicación directa y, lo que es más importante, impide saber si alguna de las 200 trayectorias de sondeo sí alcanzó el atractor pero fue ignorada o clasificada de otra manera. La evidencia es, por tanto, puramente visual.

XI-C4. Interpretación de la estabilidad de Matignon: Danca [5] utiliza el criterio de Matignon para catalogar los equilibrios de los tres sistemas estudiados. Para el Chua fraccionario, concluye que X_0 es estable y $X_{1,2}$ son inestables, y de ahí infiere que el atractor debe ser oculto porque no es “excitado” por los equilibrios inestables. Sin embargo, la inestabilidad local de los equilibrios es una condición *necesaria* para que el atractor sea candidato a ser oculto, pero no es *suficiente* para probarlo. Un atractor puede coexistir con equilibrios inestables y aun así ser autoexcitado si la variedad inestable de esos equilibrios se conecta con su cuenca.

XI-D. Prueba de ocultedad sobre el sistema exacto de Danca

Los datos numéricos, figuras y conteos de la comparación con los parámetros exactos de Danca se reportan en la Sección VII-B. En esta sección se usa esa evidencia únicamente para discutir el alcance de la afirmación de ocultedad publicada.

XI-E. Conclusión del análisis comparativo

La comparación entre la metodología de Danca [5] y el protocolo operacional aplicado en este trabajo permite enunciar las siguientes conclusiones:

- El régimen caótico existe.** Tanto con los parámetros ajustados $(m_0, m_1) = (-0.2, -1.2)$ como con los parámetros exactos $(m_0, m_1) = (-0.1768, -1.1468)$, el sistema de

- Chua fraccionario no suave con $q = 0.9998$ exhibe un atractor caótico, confirmado por exponentes de Lyapunov positivos y espectros de banda ancha (Figs. 16 y 24).
2. **La función descriptiva clásica produce semillas coherentes.** Las semillas de la ruta `lure_classical_centered` empleadas en los experimentos son estadísticamente indistinguibles de la semilla de Kuznetsov *et al.* [4] (diferencia en norma < 0.012). No se utilizó la función descriptiva de Machado para generar el candidato sometido a pruebas.
 3. **El atractor no pasa el test de ocultedad riguroso.** Con el protocolo de seis radios y tres equilibrios, se detectan contactos desde las vecindades de E_+ y E_- hacia el atractor candidato, tanto para los parámetros ajustados como, de manera consistente, para los exactos de Danca. Esto implica que la cuenca del atractor tiene intersección con la vecindad de los equilibrios externos, y por tanto el atractor es **autoexcitado** bajo la definición de Leonov y Kuznetsov [14].
 4. **Danca (2017) no aplica un protocolo de ocultedad suficiente.** Un único radio de prueba ($\delta = 0.01$), la omisión del equilibrio E_0 , la ausencia de criterio cuantitativo de alcance, y el argumento circular de “la semilla no proviene de un equilibrio, luego el atractor es oculto” son insuficientes para establecer la ocultedad bajo la definición estándar. El paper concluye prematuramente que el atractor es oculto sin haber descartado rigurosamente que la cuenca tenga intersección con las vecindades de los equilibrios.
 5. **La continuación numérica es sensible a los parámetros.** El hecho de que la continuación fraccionaria con memoria completa diverja para $(m_0, m_1) = (-0.1768, -1.1468)$ y converja para $(-0.2, -1.2)$ indica que el paisaje de cuencas de atracción es sensible en este rango de parámetros. Esta sensibilidad es un indicio adicional de que la clasificación de ocultedad publicada por Danca podría depender de manera crítica de detalles numéricos no reportados en el paper.
- [9] C. Li and Y. Ma, “Fractional dynamical system and its linearization theorem,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 71, pp. 621–633, 2013.
 - [10] Y. Li, Y. Chen, and I. Podlubny, “Mittag–leffler stability of fractional order nonlinear dynamic systems,” *Automatica*, vol. 45, no. 8, pp. 1965–1969, 2009.
 - [11] W. Deng, “Short memory principle and a predictor–corrector approach for fractional differential equations,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 206, no. 1, pp. 174–188, 2007.
 - [12] E. M. A. M. Mendes, G. H. O. Salgado, and L. A. Aguirre, “Numerical solution of caputo fractional differential equations with infinity memory effect at initial condition,” *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 69, pp. 237–247, 2019.
 - [13] X. Hai, Y. Yu, C. Xu, and G. Ren, “Stability analysis of fractional differential equations with the short-term memory property,” *Fractional Calculus and Applied Analysis*, vol. 25, pp. 962–994, 2022.
 - [14] G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov, “Hidden attractors in dynamical systems: From hidden oscillations in hilbert–kolmogorov, aizerman, and kalman problems to hidden chaotic attractor in chua circuits,” *International Journal of Bifurcation and Chaos*, vol. 23, no. 1, p. 1330002, 2013.
 - [15] P. Vigué, C. Vergez, B. Lombard, and B. Cochelin, “Continuation of periodic solutions for systems with fractional derivatives,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 95, pp. 479–493, 2019.
 - [16] P.-E. Haacker, R. I. Leine, R. Chaudhary, K. Diethelm, A. Schmidt, and S. Hashemishahraki, “Hill-type stability analysis of periodic solutions of fractional-order differential equations,” *Nonlinear Dynamics*, 2026.
 - [17] I. Podlubny, *Fractional Differential Equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of Their Solution and Some of Their Applications*, ser. Mathematics in Science and Engineering. San Diego: Academic Press, 1999, vol. 198.
 - [18] C. A. Monje, Y. Chen, B. M. Vinagre, D. Xue, and V. Feliu-Batlle, *Fractional-order Systems and Controls: Fundamentals and Applications*, ser. Advances in Industrial Control. London: Springer London, 2010.
 - [19] E. Kaslik and S. Sivasundaram, “Non-existence of periodic solutions in fractional-order dynamical systems and a remarkable difference between integer- and fractional-order derivatives of periodic functions,” *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, vol. 13, no. 3, pp. 1489–1497, 2012.
 - [20] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han, “Hidden attractors in a new fractional-order chua system with arctan nonlinearity and its dsp implementation,” *Results in Physics*, vol. 52, p. 106866, 2023.

REFERENCIAS

- [1] M. S. Tavazoei and M. Haeri, “A proof for non-existence of periodic solutions in time invariant fractional order systems,” *Automatica*, vol. 45, no. 8, pp. 1886–1890, 2009.
- [2] I. Area, J. Losada, and J. J. Nieto, “On fractional derivatives and primitives of periodic functions,” *Abstract and Applied Analysis*, vol. 2014, p. 392598, 2014.
- [3] X. Guan and Y. Xie, “A review on methods for localization of hidden attractors,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 113, pp. 22 223–22 255, 2025.
- [4] N. V. Kuznetsov, O. A. Kuznetsova, G. A. Leonov, T. N. Mokaev, and N. V. Stankevich, “Hidden attractors localization in chua circuit via the describing function method,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 50, no. 1, pp. 2651–2656, 2017.
- [5] M.-F. Danca, “Hidden chaotic attractors in fractional-order systems,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 89, no. 1, pp. 577–586, 2017.
- [6] K. Deimling, *Nonlinear Functional Analysis*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1985.
- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [8] D. Matignon, “Stability results for fractional differential equations with applications to control processing,” in *Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference*, Lille, France, 1996, pp. 963–968.